

[illegible]

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Trà Vinh, ngày tháng năm

Giáo viên hướng dẫn

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Đầu tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới quý thầy, cô Trường Đại học Trà Vinh nói chung và quý thầy, cô giảng viên Trường Kỹ thuật và Công nghệ, Khoa Công nghệ thông tin nói riêng đã tận tình giảng dạy, truyền đạt cho tôi những kiến thức, kinh nghiệm quý báu trong suốt thời gian qua. Đặc biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến thầy Phạm Minh Dương.

Trong quá trình làm việc với thầy, tôi không những tiếp thu thêm nhiều kiến thức bổ ích mà còn học tập được tinh thần làm việc, thái độ nghiên cứu khoa học nghiêm túc, hiệu quả, đây là những điều rất cần thiết cho tôi trong quá trình học tập cũng như làm việc sau này. Nhờ sự dìu dắt và truyền đạt tận tình của thầy, tôi đã lĩnh hội được nhiều kiến thức và kỹ năng quý báu, làm nền tảng vững chắc cho sự phát triển sau này. Tôi vô cùng biết ơn thầy vì tất cả những gì thầy đã mang đến trong suốt thực hiện đề tài.

Tôi rất mong nhận được những góp ý, chỉ dẫn từ thầy và những người đã và sẽ đọc bài báo cáo này để có thể bổ sung, hoàn thiện hơn và nâng cao kiến thức, phục vụ tốt hơn cho các dự án, báo cáo trong tương lai.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	6
MỤC LỤC	7
DANH MỤC HÌNH ẢNH	11
DANH MỤC BẢNG BIỂU	12
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	13
TÓM TẮT ĐỒ ÁN CƠ SỞ NGÀNH	16
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN	20
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	21
2.1. Tổng quan về thiết kế giao diện website	21
2.1.1. Khái niệm Frontend Development	21
2.1.2. Responsive Web Design	21
2.1.3. UX/UI Design Principles	21
2.2. HTML (HyperText Markup Language)	22
2.2.1. Giới thiệu HTML	22
2.2.2. Các tính năng nổi bật	22
2.2.3. Cấu trúc HTML5 cơ bản	23
2.3. CSS (Cascading Style Sheets)	24
2.3.1. Giới thiệu CSS	24
2.3.2. Các tính năng chính	24
2.3.3. Box Model và Positioning	25
2.4. JavaScript	25
2.4.1. Giới thiệu JavaScript	25
2.4.2. Các tính năng quan trọng	25

2.4.3. DOM Manipulation	26
2.4.4. Local Storage	27
2.5. Bootstrap 5	27
2.5.1. Giới thiệu Bootstrap	27
2.5.2. Grid System	27
2.5.3. Components chính	28
2.5.4. Utility Classes	29
2.6. Ưu điểm của Bootstrap	30
2.7. So sánh các công nghệ frontend	30
2.8. Công cụ hỗ trợ	31
2.8.1. Visual Studio Code	31
2.8.2. Google Chrome DevTools	31
2.8.3. Git/GitHub	31
2.9. Các nghiệp vụ liên quan đến đề tài	32
2.9.1. Nghiệp vụ quản lý sản phẩm	32
2.9.2. Nghiệp vụ tìm kiếm và lọc sản phẩm	32
2.9.3. Nghiệp vụ quản lý giỏ hàng	32
2.9.4. Nghiệp vụ đăng ký và đăng nhập	33
2.9.5. Nghiệp vụ đặt hàng và thanh toán	33
2.9.6. Nghiệp vụ quản lý đánh giá sản phẩm	33
2.9.7. Nghiệp vụ liên hệ và hỗ trợ khách hàng	34
2.10. Các công trình nghiên cứu liên quan	35
2.10.1. Nghiên cứu trong nước	35
2.10.2. Nghiên cứu quốc tế	35
2.10.3. Website tham khảo	36

CHƯƠNG 3. HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU	37
3.1. Mô tả tổng quan về website	37
3.2. Mô tả chi tiết từng chức năng	37
3.2.1. Chức năng xem trang chủ	37
3.2.2. Chức năng xem danh sách sản phẩm	38
3.2.3. Chức năng tìm kiếm sản phẩm	38
3.2.4. Chức năng lọc sản phẩm	38
3.2.5. Chức năng sắp xếp sản phẩm	39
3.2.6. Chức năng xem chi tiết sản phẩm	39
3.2.7. Chức năng đăng ký tài khoản	40
3.2.8. Chức năng đăng nhập	40
3.2.9. Chức năng quản lý giỏ hàng	40
3.2.10. Chức năng đặt hàng	41
3.2.11. Chức năng xem lịch sử đơn hàng	41
3.2.12. Chức năng xem đánh giá sản phẩm	41
3.2.13. Chức năng liên hệ	42
3.2.14. Chức năng quản trị (Admin)	42
3.3. Sơ đồ cấu trúc website	43
3.4. Các bước xây dựng website	45
3.5. Thiết kế giao diện	47
3.5.1. Thiết kế tổng thể	47
3.5.2. Thiết kế Card sản phẩm	48
3.5.3. Thiết kế trang sản phẩm	48
3.5.4. Thiết kế trang chi tiết sản phẩm	49
3.5.5. Thiết kế trang giỏ hàng	49

3.5.6. Thiết kế trang Admin	49
3.5.7. Responsive Design	50
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU	51
4.1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN	51
4.1.1. Công nghệ sử dụng	51
4.1.2. Cấu trúc dự án	51
4.2. MÔ TẢ CÁC GIAO DIỆN CHÍNH	52
4.2.1. Giao diện Trang chủ (index.html)	52
4.2.2. Giao diện Danh sách Sản phẩm (sanpham.html)	53
4.2.3. Giao diện Chi tiết Sản phẩm (chitiet.html)	54
4.2.4. Giao diện Giỏ hàng (giohang.html)	55
4.2.5. Giao diện Thanh toán (checkout.html)	56
4.2.6. Giao diện Đánh giá (danhgia.html)	57
4.2.7. Form Liên hệ	58
4.3. Giao diện Quản trị	58
4.3.1. Dashboard	58
4.3.2. Tabs Quản lý	58
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	64
5.1. KẾT LUẬN	64
5.1.1. Đánh giá chung về dự án	64
5.1.2. Các kết quả đạt được	64
5.1.3. Những hạn chế còn tồn tại	65
5.1.4. Bài học kinh nghiệm	66
5.2. HƯỚNG PHÁT TRIỂN	66
TÀI LIỆU THAM KHẢO	68

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 3.1: Sơ đồ cấu trúc WebSite	43
Hình 4.1: Giao diện trang chủ	52
Hình 4.2: Giao diện trang danh sách sản phẩm	53
Hình 4.3: Giao diện chi tiết sản phẩm	54
Hình 4.4: Giao diện giỏ hàng	55
Hình 4.5: Giao diện trang thanh toán	56
Hình 4.6: Giao diện trang đánh giá	57
Hình 4.7: Giao diện liên hệ	58
Hình 4.8: Giao diện Admin quản lý	63

DANH MỤC BẢNG BIỂU

<i>Bảng 2.1: Bảng so sánh các công nghệ Frontend.....</i>	<i>30</i>
---	-----------

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Nhóm	Thuật ngữ	Giải thích
Công nghệ và ngôn ngữ lập trình	HTML	Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản dùng để xây dựng cấu trúc trang web
	CSS	Ngôn ngữ định dạng và trình bày giao diện website
	JavaScript (JS)	Ngôn ngữ lập trình kịch bản cho web, tạo tính tương tác
	ES6	Phiên bản tiêu chuẩn của JavaScript với nhiều cải tiến
	SASS	Ngôn ngữ mở rộng của CSS, hỗ trợ viết CSS hiệu quả hơn
	JSON	Định dạng dữ liệu nhẹ dùng để trao đổi dữ liệu
	SQL	Ngôn ngữ truy vấn và quản lý cơ sở dữ liệu
Giao diện và trải nghiệm người dùng	UI	Giao diện người dùng
	UX	Trải nghiệm người dùng

Nhóm	Thuật ngữ	Giải thích
	RWD	Thiết kế web tương thích trên nhiều thiết bị
	DOM	Mô hình đối tượng tài liệu, cho phép JavaScript thao tác với HTML
Hệ thống và kỹ thuật web	API	Giao diện lập trình ứng dụng
	RESTful API	Kiến trúc thiết kế API dựa trên các phương thức HTTP
	CDN	Mạng lưới phân phối nội dung
	SEO	Tối ưu hóa website cho công cụ tìm kiếm
	URL	Địa chỉ định danh tài nguyên trên internet
	ID	Mã định danh
	CRUD	Bốn thao tác cơ bản trên dữ liệu: tạo, đọc, sửa, xóa
	JWT	Phương thức xác thực người dùng bằng token
Phần cứng và thông số kỹ thuật	RAM	Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên

Nhóm	Thuật ngữ	Giải thích
	CPU	Bộ vi xử lý trung tâm
An ninh và giao thức	HTTPS	Giao thức truyền tải siêu văn bản bảo mật
	XSS	Tấn công chèn mã độc vào website
	CSRF	Tấn công giả mạo yêu cầu từ phía người dùng
Kinh doanh và khác	COD	Thanh toán khi nhận hàng
	FAQ	Các câu hỏi thường gặp
	W3C	Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế cho World Wide Web
	MDN	Nguồn tài liệu và cộng đồng phát triển web của Mozilla
	WCAG	Hướng dẫn truy cập nội dung web cho người khuyết tật

TÓM TẮT ĐỒ ÁN CƠ SỞ NGÀNH

Đề tài "Thiết kế giao diện website cửa hàng bán điện thoại" tập trung vào việc xây dựng giao diện người dùng (frontend) cho một trang web thương mại điện tử chuyên kinh doanh điện thoại di động. Website được thiết kế với mục tiêu cung cấp trải nghiệm mua sắm trực tuyến thuận tiện, giao diện thân thiện và tương thích đa thiết bị.

Sản phẩm bao gồm các trang chính: trang giới thiệu cửa hàng, danh sách sản phẩm với khả năng tìm kiếm và lọc, trang chi tiết sản phẩm với thông số kỹ thuật đầy đủ, giỏ hàng và trang liên hệ. Toàn bộ giao diện được xây dựng bằng HTML, CSS, JavaScript và Bootstrap 5, đảm bảo tính responsive và khả năng tương tác cao.

Kết quả đạt được là một website hoàn chỉnh về mặt giao diện, cho phép người dùng xem thông tin sản phẩm, tìm kiếm, lọc theo tiêu chí, thêm vào giỏ hàng, xem đánh giá khách hàng và liên hệ với cửa hàng một cách dễ dàng trên mọi thiết bị.

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong thời đại công nghệ số hiện nay, việc mua sắm trực tuyến đã trở thành nhu cầu thiết yếu của người tiêu dùng. Thị trường điện thoại di động tại Việt Nam ngày càng phát triển với nhiều sản phẩm đa dạng từ các thương hiệu lớn như Samsung, Apple, Oppo, Xiaomi... Nhu cầu mua điện thoại qua website ngày càng tăng cao do tính tiện lợi và khả năng so sánh sản phẩm dễ dàng.

Tuy nhiên, nhiều cửa hàng bán điện thoại nhỏ lẻ vẫn chưa có website giới thiệu sản phẩm hoặc có website nhưng giao diện chưa đẹp, chưa tương thích tốt trên điện thoại di động. Điều này làm giảm trải nghiệm người dùng và hạn chế khả năng tiếp cận khách hàng.

Từ thực tế trên, đề tài "Thiết kế giao diện website cửa hàng bán điện thoại" được chọn với mục đích:

Áp dụng kiến thức đã học về HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap vào thực tế

Tạo ra website giới thiệu sản phẩm chuyên nghiệp cho cửa hàng bán điện thoại

Giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm, xem thông tin và chọn mua sản phẩm phù hợp

2. Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu chung của đề tài là thiết kế và xây dựng giao diện website cho cửa hàng bán điện thoại với yêu cầu giao diện trực quan, dễ sử dụng và tương thích trên nhiều thiết bị như máy tính, máy tính bảng và điện thoại di động. Đề tài tập trung vào việc nghiên cứu và áp dụng các công nghệ web gồm HTML, CSS, JavaScript và Bootstrap 5 để xây dựng đầy đủ các trang chức năng chính như trang chủ, giới thiệu cửa hàng, danh sách sản phẩm, trang chi tiết sản phẩm, giỏ hàng và trang liên hệ. Bên cạnh đó, website được tích hợp các chức năng cơ bản như tìm kiếm sản phẩm, lọc sản phẩm theo hãng và mức giá, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, đồng thời

đảm bảo giao diện responsive, hiển thị ổn định trên nhiều kích thước màn hình và tối ưu tốc độ tải trang nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là giao diện website cửa hàng bán điện thoại và các tính năng tương tác cơ bản như tìm kiếm sản phẩm, lọc sản phẩm và quản lý giỏ hàng. Phạm vi nghiên cứu tập trung vào việc thiết kế giao diện frontend cho website bán điện thoại, bao gồm các trang chính như trang chủ, trang giới thiệu, trang danh sách sản phẩm, trang chi tiết sản phẩm, trang giỏ hàng và trang liên hệ. Về mặt công nghệ, đề tài sử dụng HTML để xây dựng cấu trúc trang, CSS kết hợp Bootstrap 5 để thiết kế và bố cục giao diện, cùng với JavaScript để triển khai các chức năng tương tác. Về chức năng, website cho phép hiển thị danh sách điện thoại kèm hình ảnh, tên và giá bán; hỗ trợ tìm kiếm sản phẩm theo tên, lọc theo hãng và khoảng giá; xem chi tiết thông số kỹ thuật; thêm, xóa và cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ hàng; hiển thị đánh giá của khách hàng và cung cấp biểu mẫu liên hệ với cửa hàng. Tuy nhiên, đề tài được giới hạn ở việc phát triển giao diện người dùng, không xây dựng hệ thống backend và cơ sở dữ liệu thực tế; dữ liệu sản phẩm được lưu trữ dưới dạng đối tượng JavaScript và chức năng giỏ hàng được xử lý thông qua Local Storage của trình duyệt.

4. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp khảo sát

Đề tài được thực hiện dựa trên phương pháp khảo sát và thực nghiệm. Trước hết, tiến hành khảo sát các website bán điện thoại lớn như Thế Giới Di Động, FPT Shop và CellphoneS nhằm phân tích cách bố trí giao diện, phối màu, phương thức hiển thị sản phẩm cũng như đánh giá hiệu quả của các tính năng tìm kiếm, lọc sản phẩm và giỏ hàng, từ đó rút ra những ưu điểm phù hợp để áp dụng vào đề tài. Trên cơ sở đó, phương pháp thực nghiệm được triển khai thông qua việc thiết kế bản phác thảo giao diện (wireframe), xây dựng cấu trúc HTML cho từng trang, viết CSS và áp dụng Bootstrap để hoàn thiện giao diện, đồng thời lập trình JavaScript để phát triển các chức năng tương tác. Cuối cùng, giao diện được kiểm tra trên nhiều trình

duyet và thiết bị khác nhau, sau đó điều chỉnh và hoàn thiện dựa trên kết quả kiểm tra nhằm đảm bảo tính ổn định và trải nghiệm người dùng.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN

Trong bối cảnh thương mại điện tử ngày càng phát triển, website bán điện thoại đóng vai trò quan trọng trong việc giới thiệu sản phẩm và hỗ trợ khách hàng tiếp cận, lựa chọn và mua sắm một cách thuận tiện. Tuy nhiên, để một website thực sự hiệu quả, giao diện cần được thiết kế khoa học, trực quan, dễ sử dụng và tương thích tốt trên nhiều loại thiết bị, đồng thời tích hợp các chức năng tương tác cơ bản nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng. Xuất phát từ yêu cầu đó, đề tài tập trung nghiên cứu và giải quyết các vấn đề liên quan đến thiết kế giao diện frontend cho website cửa hàng bán điện thoại, bao gồm cách bố trí giao diện, hiển thị sản phẩm, tổ chức các trang chức năng và xây dựng các tính năng như tìm kiếm, lọc sản phẩm và quản lý giỏ hàng. Thông qua việc khảo sát các website bán điện thoại lớn và áp dụng các công nghệ web phổ biến như HTML, CSS, Bootstrap 5 và JavaScript, đề tài hướng đến việc xây dựng một giao diện website hiện đại, dễ sử dụng, hiển thị ổn định trên nhiều thiết bị và đáp ứng tốt các nhu cầu cơ bản của người dùng, làm nền tảng cho việc phát triển hệ thống hoàn chỉnh trong tương lai.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Tổng quan về thiết kế giao diện website

2.1.1. Khái niệm Frontend Development

Frontend Development là quá trình xây dựng phần giao diện người dùng (User Interface) của website, bao gồm mọi thứ mà người dùng nhìn thấy và tương tác trực tiếp. Frontend developer chịu trách nhiệm chuyển đổi thiết kế (design) thành code HTML, CSS, JavaScript để tạo ra trải nghiệm người dùng hoàn chỉnh.

2.1.2. Responsive Web Design

Responsive Web Design (RWD) là phương pháp thiết kế web cho phép giao diện tự động điều chỉnh và hiển thị tối ưu trên mọi kích thước màn hình và thiết bị. RWD sử dụng:

Fluid Grid Layout: Bố cục linh hoạt dựa trên tỷ lệ phần trăm

Flexible Images: Hình ảnh co giãn theo kích thước container

Media Queries: CSS rules áp dụng theo kích thước màn hình

2.1.3. UX/UI Design Principles

User Experience (UX): Trải nghiệm tổng thể của người dùng khi tương tác với website

User Interface (UI): Giao diện trực quan bao gồm màu sắc, typography, layout, button...

Nguyên tắc thiết kế: Consistency, Hierarchy, Contrast, Whitespace, Accessibility

2.2. HTML (HyperText Markup Language)

2.2.1. Giới thiệu HTML

HTML là phiên bản mới nhất của ngôn ngữ đánh dấu HTML, được W3C phát hành năm 2014. HTML5 bổ sung nhiều thẻ semantic, API mới và loại bỏ các thẻ lỗi thời, giúp tạo ra cấu trúc web rõ ràng và chuẩn SEO hơn [1].

2.2.2. Các tính năng nổi bật

Semantic

Tags: <header>, <nav>, <article>, <section>, <aside>, <footer> giúp mô tả rõ ý nghĩa nội dung

Form Controls: Input types mới (email, tel, date, number, range...) với validation tích hợp

Multimedia: Thẻ <audio> và <video> hỗ trợ nhúng media không cần plugin

Canvas & SVG: Vẽ đồ họa 2D trực tiếp trên trình duyệt

Local Storage: Lưu trữ dữ liệu trên trình duyệt clientside

2.2.3. Cấu trúc HTML5 cơ bản

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="vi">

<head>

    <meta charset="UTF8">

    <meta name="viewport"

        content="width=devicewidth, initialscale=1.0">

    <title>Website Bán Điện Thoại</title>

</head>

<body>

    <header><! Header ></header>

    <nav><! Navigation ></nav>

    <main>

        <section><! Nội dung chính ></section>

    </main>

    <footer><! Footer ></footer>

</body>

</html>
```

2.3. CSS (Cascading Style Sheets)

2.3.1. Giới thiệu CSS

CSS giúp tạo hiệu ứng đẹp mắt, bố cục linh hoạt và responsive. CSS được hỗ trợ rộng rãi trên các trình duyệt hiện đại [2].

2.3.2. Các tính năng chính

Flexbox Layout

Hệ thống bố cục 1 chiều (row hoặc column)

Căn chỉnh và phân bổ không gian linh hoạt

Syntax: display: flex, justify-content, align-items, flex-direction

Grid Layout

Hệ thống bố cục 2 chiều (row và column đồng thời)

Tạo lưới phức tạp với ít code hơn

Syntax: display: grid, grid-template-columns, grid-gap

Animations & Transitions

Transition: Hiệu ứng chuyển đổi mượt mà giữa các trạng thái

Animation: Tạo chuyển động phức tạp với @keyframes

Transform: Xoay, scale, dịch chuyển elements (rotate, scale, translate)

Định dạng thiết bị di động:

```
/ Desktop /  
  
@media (minwidth: 1200px) { ... }  
  
/ Tablet /  
  
@media (minwidth: 768px) and (maxwidth:  
1199px) { ... }  
  
/ Mobile /  
  
@media (maxwidth: 767px) { ... }
```

CSS Variables:

```
:root {  
    primarycolor: #007bff;  
    fontsize: 16px;  
}  
  
.button { background: var(primarycolor); }
```

2.3.3. Box Model và Positioning

Box Model: Content → Padding → Border → Margin

Positioning: static, relative, absolute, fixed, sticky

Zindex: Xếp chồng các elements

2.4. JavaScript

2.4.1. Giới thiệu JavaScript

JavaScript là ngôn ngữ lập trình kịch bản phía client, cho phép tạo các tính năng tương tác động trên website. ES6 (ECMAScript 2015) và các phiên bản sau đã bổ sung nhiều tính năng hiện đại giúp code ngắn gọn và dễ bảo trì hơn [3].

2.4.2. Các tính năng quan trọng

1. Let và Const

```
let price = 10000000; // Biến có thể thay đổi  
const TAX = 0.1;      // Hằng số không đổi
```

Arrow Functions

```
// Cú pháp ngắn gọn hơn function thông thường  
const calculateTotal = (price, quantity)  
=> price * quantity;
```

2.4.3. DOM Manipulation

DOM Manipulation là việc truy cập, thay đổi và điều khiển nội dung của trang web thông qua JavaScript trong lúc trang đang chạy, không cần tải lại trang.

```
// Chọn elements
document.querySelector('.class');
document.getElementById('id');
document.querySelectorAll('.items');

// Thay đổi nội dung
element.innerHTML = '<p>New content</p>';
element.textContent = 'Plain text';

// Thay đổi styles
element.style.color = 'red';
element.classList.add('active');
element.classList.remove('hidden');
element.classList.toggle('show');

// Event handling
element.addEventListener('click', (e) => {
    console.log('Clicked!');
});
```

2.4.4. Local Storage

```
// Lưu giỏ hàng vào Local Storage
localStorage.setItem('cart', JSON.stringify(cart));

// Lấy dữ liệu từ Local Storage
const cart = JSON.parse(localStorage.getItem('cart')) || [];

// Xóa dữ liệu
localStorage.removeItem('cart');
localStorage.clear(); // Xóa tất cả
```

2.5. Bootstrap 5

2.5.1. Giới thiệu Bootstrap

Bootstrap là framework CSS phổ biến nhất thế giới, được phát triển bởi Twitter. Bootstrap 5 (phiên bản mới nhất) cung cấp:

Hệ thống Grid responsive 12 cột

Components UI có sẵn (buttons, cards, modals, navbar...)

Utility classes để styling nhanh

JavaScript plugins không cần jQuery [4]

2.5.2. Grid System

```
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="colmd4">Cột 1</div>
    <div class="colmd4">Cột 2</div>
    <div class="colmd4">Cột 3</div>
  </div>
</div>
```


Breakpoints:

col (< 576px) Extra small

colsm (≥ 576 px) Small

colmd (≥ 768 px) Medium

collg (≥ 992 px) Large

colxl (≥ 1200 px) Extra large

colxxl (≥ 1400 px) Extra extra large

2.5.3. Components chính

Navbar:

```
<nav class="navbar navbar-expand-lg
  navbar-light bglight">

  <div class="containerfluid">

    <a class="navbarbrand" href="#">Logo</a>

    <button class="navbartoggler">...</button>

    <div class="collapse navbarcollapse">...</div>

  </div>

</nav>
```

Card:

```
<div class="card">

  <div class="cardbody">

    <h5 class="cardtitle">Title</h5>

  </div>

</div>
```

Modal:

```
<div class="modal fade" id="myModal">
  <div class="modaldialog">
    <div class="modalcontent">
      <div class="modalheader">...</div>
      <div class="modalbody">...</div>
      <div class="modalfooter">...</div>
    </div>
  </div>
</div>
```

2.5.4. Utility Classes

```
<! Spacing >
<div class="mt3 mb4 p2"> <! margintop,
marginbottom, padding >

<! Display >
<div class="dflex justifycontentcenter
alignitemscenter">

<! Colors >
<p class="textprimary bglight">Text</p>

<! Sizing >
<div class="w100 h50"> <! width: 100%, height: 50% >
```

2.6. Ưu điểm của Bootstrap

Tiết kiệm thời gian phát triển với components có sẵn

Responsive mặc định, tương thích đa thiết bị

Cộng đồng lớn, tài liệu phong phú

Customizable qua SASS variables

Browser compatibility tốt

2.7. So sánh các công nghệ frontend

Bảng 2.1: Bảng so sánh các công nghệ Frontend

Tiêu chí	HTML/CSS/JS thuần	Bootstrap	React/Vue/Angular
Độ phức tạp	Đơn giản, dễ học	Trung bình	Cao, nhiều concept
Tốc độ phát triển	Chậm	Nhanh	Trung bình
Customization	Hoàn toàn tự do	Hạn chế một phần	Linh hoạt cao
File size	Nhỏ nhất	Trung bình (~150KB)	Lớn (>100KB runtime)
Phù hợp cho	Website tĩnh, nhỏ	Website vừa và nhỏ	Web app phức tạp
Learning curve	Thấp	Thấp	Cao

Lý do chọn HTML/CSS/JS + Bootstrap cho đề tài:

Phù hợp với website bán hàng quy mô nhỏ/vừa

Dễ học, dễ triển khai cho sinh viên

Không cần server hay build tools phức tạp

Tốc độ phát triển nhanh nhờ Bootstrap components

File size nhẹ, tải trang nhanh

2.8. Công cụ hỗ trợ

2.8.1. Visual Studio Code

Editor mã nguồn miễn phí, mạnh mẽ

Extensions hỗ trợ: Live Server, Prettier, HTML CSS Support, Auto Rename

Tag

2.8.2. Google Chrome DevTools

Inspect elements và debug CSS

Console để debug JavaScript

Network tab kiểm tra tài nguyên tải

Responsive design mode test trên nhiều thiết bị

2.8.3. Git/GitHub

Version control quản lý code

Backup và collaboration

GitHub Pages để deploy website miễn phí

2.9. Các nghiệp vụ liên quan đến đề tài

Trong quá trình xây dựng giao diện website cửa hàng bán điện thoại, đề tài đã triển khai các nghiệp vụ chính sau:

2.9.1. Nghiệp vụ quản lý sản phẩm

Hệ thống cho phép hiển thị danh sách sản phẩm điện thoại với đầy đủ thông tin bao gồm: tên sản phẩm, hình ảnh, giá bán, giá gốc, phần trăm giảm giá, thương hiệu và đánh giá sao. Người dùng có thể xem chi tiết thông số kỹ thuật của từng sản phẩm như màn hình, camera, CPU, RAM, bộ nhớ trong, dung lượng pin.

2.9.2. Nghiệp vụ tìm kiếm và lọc sản phẩm

Website cung cấp chức năng tìm kiếm sản phẩm theo từ khóa và lọc sản phẩm theo nhiều tiêu chí:

Lọc theo mức giá: Dưới 5 triệu, 5-10 triệu, 10-15 triệu, 15-20 triệu, trên 20 triệu

Lọc theo hãng sản xuất: Apple, Samsung, Xiaomi, OPPO, Vivo, Realme

Lọc theo dung lượng RAM: 4GB, 6GB, 8GB, 12GB trở lên

Lọc theo bộ nhớ trong: 64GB, 128GB, 256GB, 512GB trở lên

Sắp xếp theo: Giá tăng/giảm dần, tên A-Z/Z-A, đánh giá cao nhất

2.9.3. Nghiệp vụ quản lý giỏ hàng

Hệ thống giỏ hàng cho phép người dùng:

Thêm sản phẩm vào giỏ hàng với số lượng tùy chọn

Xem danh sách sản phẩm trong giỏ hàng

Cập nhật số lượng sản phẩm (tăng, giảm)

Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng

Hiển thị tổng tiền và số lượng sản phẩm

Áp dụng mã giảm giá (voucher)

Dữ liệu giỏ hàng được lưu trữ bằng Local Storage để giữ lại khi người dùng quay lại

2.9.4. Nghiệp vụ đăng ký và đăng nhập

Hệ thống xác thực người dùng bao gồm:

Đăng ký tài khoản mới với thông tin: họ tên, email, số điện thoại, mật khẩu

Đăng nhập bằng email và mật khẩu

Quản lý phiên đăng nhập bằng Session Storage

Yêu cầu đăng nhập khi thực hiện các thao tác: thêm giỏ hàng, đặt hàng

2.9.5. Nghiệp vụ đặt hàng và thanh toán

Quy trình đặt hàng gồm các bước:

Nhập thông tin người nhận: họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ

Chọn phương thức thanh toán: COD, chuyển khoản ngân hàng, ví MoMo, thẻ tín dụng

Xem tổng đơn hàng và xác nhận

Lưu đơn hàng vào hệ thống với mã đơn duy nhất

Hiện thị trang xác nhận đặt hàng thành công

2.9.6. Nghiệp vụ quản lý đánh giá sản phẩm

Hệ thống cho phép hiển thị đánh giá của khách hàng với các thông tin:

Tên người đánh giá

Số sao đánh giá (1-5 sao)

Ngày đánh giá

Nội dung nhận xét

2.9.7. Nghiệp vụ liên hệ và hỗ trợ khách hàng

Website cung cấp:

Form liên hệ để gửi tin nhắn đến cửa hàng

Thông tin liên hệ: địa chỉ, số điện thoại, email, giờ làm việc

Hệ thống cửa hàng với bản đồ Google Maps

Câu hỏi thường gặp (FAQ) giải đáp thắc mắc

2.10. Các công trình nghiên cứu liên quan

Trong quá trình nghiên cứu và xây dựng đề tài, tác giả đã tham khảo các công trình nghiên cứu và tài liệu liên quan sau:

2.10.1. Nghiên cứu trong nước

Nguyễn Văn Tâm (2023), "Thiết kế giao diện website bán hàng trực tuyến sử dụng Bootstrap 5", Đồ án tốt nghiệp, Đại học Công nghệ Thông tin TP.HCM. Công trình này trình bày các phương pháp xây dựng website thương mại điện tử với Bootstrap, cung cấp nền tảng kiến thức về Grid System và các component UI [5].

Trần Ngọc Lan (2022), "Xây dựng website giới thiệu sản phẩm cho cửa hàng điện thoại ABC", Báo cáo đồ án, Đại học Bách khoa Hà Nội. Nghiên cứu tập trung vào việc thiết kế trải nghiệm người dùng (UX) cho website bán điện thoại [6].

Mai Văn Thụy (2023), "Ứng dụng JavaScript trong xây dựng chức năng giỏ hàng cho website thương mại điện tử", Tạp chí Khoa học Công nghệ. Bài viết cung cấp các giải pháp lưu trữ dữ liệu client-side và xử lý tương tác người dùng [7].

2.10.2. Nghiên cứu quốc tế

Mozilla Developer Network (MDN), "HTML5 Documentation" và "CSS3 Reference". Tài liệu chuẩn về HTML5 và CSS3 được sử dụng làm tài liệu tham khảo chính cho việc xây dựng cấu trúc và định dạng website.

Bootstrap Documentation (2023), "Bootstrap 5 Official Guide", getbootstrap.com. Tài liệu chính thức của Bootstrap 5 cung cấp hướng dẫn chi tiết về Grid System, Components và Utilities.

W3C (World Wide Web Consortium), "Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1". Hướng dẫn về thiết kế web có thể truy cập, đảm bảo website thân thiện với mọi đối tượng người dùng.

Nielsen, J. (2020), "10 Usability Heuristics for User Interface Design", Nielsen Norman Group. Nghiên cứu về các nguyên tắc thiết kế giao diện người dùng hiệu quả.

2.10.3. Website tham khảo

Trong quá trình khảo sát, tác giả đã phân tích giao diện và tính năng của các website thương mại điện tử lớn tại Việt Nam:

Thế Giới Di Động (thegioididong.com): Website bán lẻ điện thoại hàng đầu Việt Nam với giao diện hiện đại, đầy đủ tính năng tìm kiếm, lọc sản phẩm và giỏ hàng. Đây là mẫu tham khảo chính cho đề tài.

FPT Shop (fptshop.com.vn): Hệ thống bán lẻ với thiết kế responsive, trải nghiệm mua sắm mượt mà trên đa thiết bị.

CellphoneS (cellphones.com.vn): Website với giao diện trẻ trung, nhiều tính năng tương tác và hiệu ứng animation đẹp mắt.

Điện Máy Xanh (dienmayxanh.com): Website tham khảo về cách trình bày thông số kỹ thuật sản phẩm và so sánh sản phẩm.

CHƯƠNG 3. HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU

3.1. Mô tả tổng quan về website

Website Cửa hàng bán điện thoại là một hệ thống bán hàng trực tuyến chuyên kinh doanh điện thoại di động, được xây dựng hoàn toàn bằng công nghệ Frontend gồm HTML5, CSS3, JavaScript và Bootstrap 5. Website được thiết kế với giao diện hiện đại, thân thiện người dùng, tương thích đa thiết bị (responsive) từ máy tính để bàn đến điện thoại di động.

Hệ thống bao gồm 2 phần chính:

Phần dành cho khách hàng: Cho phép người dùng xem sản phẩm, tìm kiếm, lọc theo tiêu chí, thêm vào giỏ hàng, đăng ký/đăng nhập tài khoản, đặt hàng và gửi đánh giá.

Phần quản trị (Admin): Cho phép quản trị viên quản lý sản phẩm, đơn hàng, khách hàng, đánh giá và cài đặt hệ thống.

Dữ liệu được lưu trữ tại trình duyệt người dùng thông qua Local Storage và Session Storage, phù hợp cho mục đích demo và học tập. Website có thể hoạt động offline sau khi đã tải lần đầu.

3.2. Mô tả chi tiết từng chức năng

3.2.1. Chức năng xem trang chủ

Trang chủ là điểm tiếp xúc đầu tiên của khách hàng với website. Trang chủ hiển thị các nội dung chính bao gồm:

Banner slider: Hiển thị các chương trình khuyến mãi, sản phẩm mới với hiệu ứng chuyển động tự động sử dụng thư viện Swiper.

Thương hiệu nổi bật: Hiển thị logo các hãng điện thoại lớn như Apple, Samsung, Xiaomi, OPPO, Vivo, Realme để khách hàng truy cập nhanh.

Sản phẩm HOT: Hiển thị 8 sản phẩm được đánh dấu là sản phẩm nổi bật.

Sản phẩm khuyến mãi: Hiển thị 8 sản phẩm đang có chương trình giảm giá.

Sản phẩm bán chạy: Hiển thị 8 sản phẩm có doanh số cao nhất.

Thông tin dịch vụ: Hiển thị các cam kết như giao hàng nhanh, bảo hành chính hãng, đổi trả dễ dàng, hỗ trợ 24/7.

3.2.2. Chức năng xem danh sách sản phẩm

Trang sản phẩm cho phép khách hàng xem toàn bộ danh sách điện thoại đang kinh doanh. Các tính năng bao gồm:

Hiển thị sản phẩm dạng lưới: Mỗi sản phẩm hiển thị hình ảnh, tên, giá bán, giá gốc, phần trăm giảm giá và đánh giá sao.

Phân trang: Mỗi trang hiển thị 12 sản phẩm, có nút chuyển trang và hiển thị số trang.

Đếm số lượng: Hiển thị tổng số sản phẩm tìm được theo bộ lọc hiện tại.

3.2.3. Chức năng tìm kiếm sản phẩm

Hệ thống cung cấp ô tìm kiếm ở thanh header, cho phép khách hàng nhập từ khóa để tìm kiếm sản phẩm. Kết quả tìm kiếm được hiển thị trên trang sản phẩm với các sản phẩm có tên hoặc thương hiệu chứa từ khóa tìm kiếm.

3.2.4. Chức năng lọc sản phẩm

Trang sản phẩm cung cấp bộ lọc đa tiêu chí giúp khách hàng thu hẹp phạm vi tìm kiếm:

Lọc theo mức giá: Dưới 5 triệu, 5-10 triệu, 10-15 triệu, 15-20 triệu, trên 20 triệu. Ngoài ra có thể nhập khoảng giá tùy chỉnh.

Lọc theo hãng sản xuất: Apple, Samsung, Xiaomi, OPPO, Vivo, Realme.

Lọc theo dung lượng RAM: 4GB, 6GB, 8GB, 12GB trở lên.

Lọc theo bộ nhớ trong: 64GB, 128GB, 256GB, 512GB trở lên.

Nút xóa bộ lọc: Cho phép reset tất cả bộ lọc về trạng thái ban đầu.

3.2.5. Chức năng sắp xếp sản phẩm

Khách hàng có thể sắp xếp danh sách sản phẩm theo các tiêu chí:

Sắp xếp mặc định

Giá tăng dần

Giá giảm dần

Tên A-Z

Tên Z-A

Đánh giá cao nhất

3.2.6. Chức năng xem chi tiết sản phẩm

Khi click vào sản phẩm, khách hàng được chuyển đến trang chi tiết hiển thị đầy đủ thông tin:

Hình ảnh sản phẩm: Hiển thị ảnh lớn của sản phẩm.

Thông tin cơ bản: Tên sản phẩm, giá bán, giá gốc, phần trăm giảm giá, đánh giá sao.

Khuyến mãi: Danh sách các ưu đãi khi mua sản phẩm như giảm giá qua VNPay, trả góp 0%, thu cũ đổi mới.

Thông số kỹ thuật: Bảng chi tiết các thông số như màn hình, camera, CPU, RAM, bộ nhớ, pin.

Mô tả sản phẩm: Nội dung giới thiệu chi tiết về sản phẩm.

Đánh giá khách hàng: Hiển thị các đánh giá từ người đã mua.

Sản phẩm liên quan: Gợi ý các sản phẩm cùng thương hiệu hoặc tầm giá.

Chọn số lượng: Cho phép tăng/giảm số lượng trước khi thêm vào giỏ.

3.2.7. Chức năng đăng ký tài khoản

Khách hàng có thể đăng ký tài khoản mới bằng cách cung cấp các thông tin:

Họ và tên

Địa chỉ email (không được trùng với tài khoản đã có)

Số điện thoại (không được trùng với tài khoản đã có)

Mật khẩu và xác nhận mật khẩu

Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu và lưu thông tin tài khoản vào Local Storage.

3.2.8. Chức năng đăng nhập

Khách hàng đăng nhập bằng email hoặc số điện thoại kết hợp với mật khẩu. Hệ thống hỗ trợ tính năng "Ghi nhớ đăng nhập" để lưu thông tin cho lần truy cập sau. Sau khi đăng nhập thành công, tên người dùng được hiển thị trên thanh header và có thêm nút đăng xuất.

3.2.9. Chức năng quản lý giỏ hàng

Giỏ hàng cho phép khách hàng quản lý các sản phẩm muốn mua:

Thêm sản phẩm: Yêu cầu đăng nhập trước khi thêm. Nếu sản phẩm đã có trong giỏ, hệ thống tự động tăng số lượng.

Xem giỏ hàng: Hiển thị danh sách sản phẩm với hình ảnh, tên, giá, số lượng và thành tiền.

Cập nhật số lượng: Tăng/giảm số lượng bằng nút +/- hoặc nhập trực tiếp.

Xóa sản phẩm: Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng với xác nhận.

Tính tổng tiền: Tự động tính tạm tính, giảm giá và tổng cộng.

Áp dụng mã giảm giá: Nhập mã voucher để được giảm giá (SALE10, SALE20...).

Lưu trữ: Dữ liệu giỏ hàng được lưu vào Local Storage, giữ nguyên khi đóng trình duyệt.

3.2.10. Chức năng đặt hàng

Quy trình đặt hàng gồm các bước:

Kiểm tra đăng nhập: Yêu cầu khách hàng đăng nhập trước khi thanh toán.

Nhập thông tin giao hàng: Họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ chi tiết (số nhà, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố).

Chọn phương thức thanh toán: Thanh toán khi nhận hàng (COD), chuyển khoản ngân hàng, ví MoMo, thẻ tín dụng/ghi nợ.

Xem tóm tắt đơn hàng: Hiện thị danh sách sản phẩm và tổng tiền.

Xác nhận đặt hàng: Tạo đơn hàng với mã số duy nhất, lưu vào hệ thống và xóa giỏ hàng.

Trang thành công: Hiện thị thông tin đơn hàng vừa đặt.

3.2.11. Chức năng xem lịch sử đơn hàng

Trong trang tài khoản, khách hàng có thể xem danh sách các đơn hàng đã đặt với thông tin:

Mã đơn hàng

Ngày đặt hàng

Danh sách sản phẩm

Tổng tiền

Trạng thái đơn hàng (Chờ xác nhận, Đang xử lý, Đang giao, Hoàn thành, Đã hủy)

3.2.12. Chức năng xem đánh giá sản phẩm

Trang đánh giá hiển thị các nhận xét từ khách hàng đã mua sản phẩm:

Thống kê đánh giá: Điểm trung bình, phân bố theo số sao.

Danh sách đánh giá: Tên người đánh giá, số sao, sản phẩm đã mua, nội dung nhận xét, ngày đánh giá.

Lọc đánh giá: Lọc theo số sao (1-5 sao).

Gửi đánh giá: Form cho phép khách hàng gửi đánh giá mới.

3.2.13. Chức năng liên hệ

Trang liên hệ cung cấp:

Thông tin cửa hàng: Địa chỉ, số điện thoại, email, giờ làm việc.

Form liên hệ: Cho phép khách hàng gửi tin nhắn với các trường họ tên, số điện thoại, email, chủ đề, nội dung.

Bản đồ Google Maps: Hiển thị vị trí cửa hàng.

Hệ thống chi nhánh: Danh sách các chi nhánh với thông tin liên hệ.

Câu hỏi thường gặp (FAQ): Giải đáp các thắc mắc phổ biến.

3.2.14. Chức năng quản trị (Admin)

Trang quản trị dành cho admin với các chức năng:

Dashboard: Thống kê tổng quan (số sản phẩm, đơn hàng, khách hàng, doanh thu).

Quản lý sản phẩm: Thêm, sửa, xóa sản phẩm với đầy đủ thông tin.

Quản lý đơn hàng: Xem danh sách, cập nhật trạng thái đơn hàng.

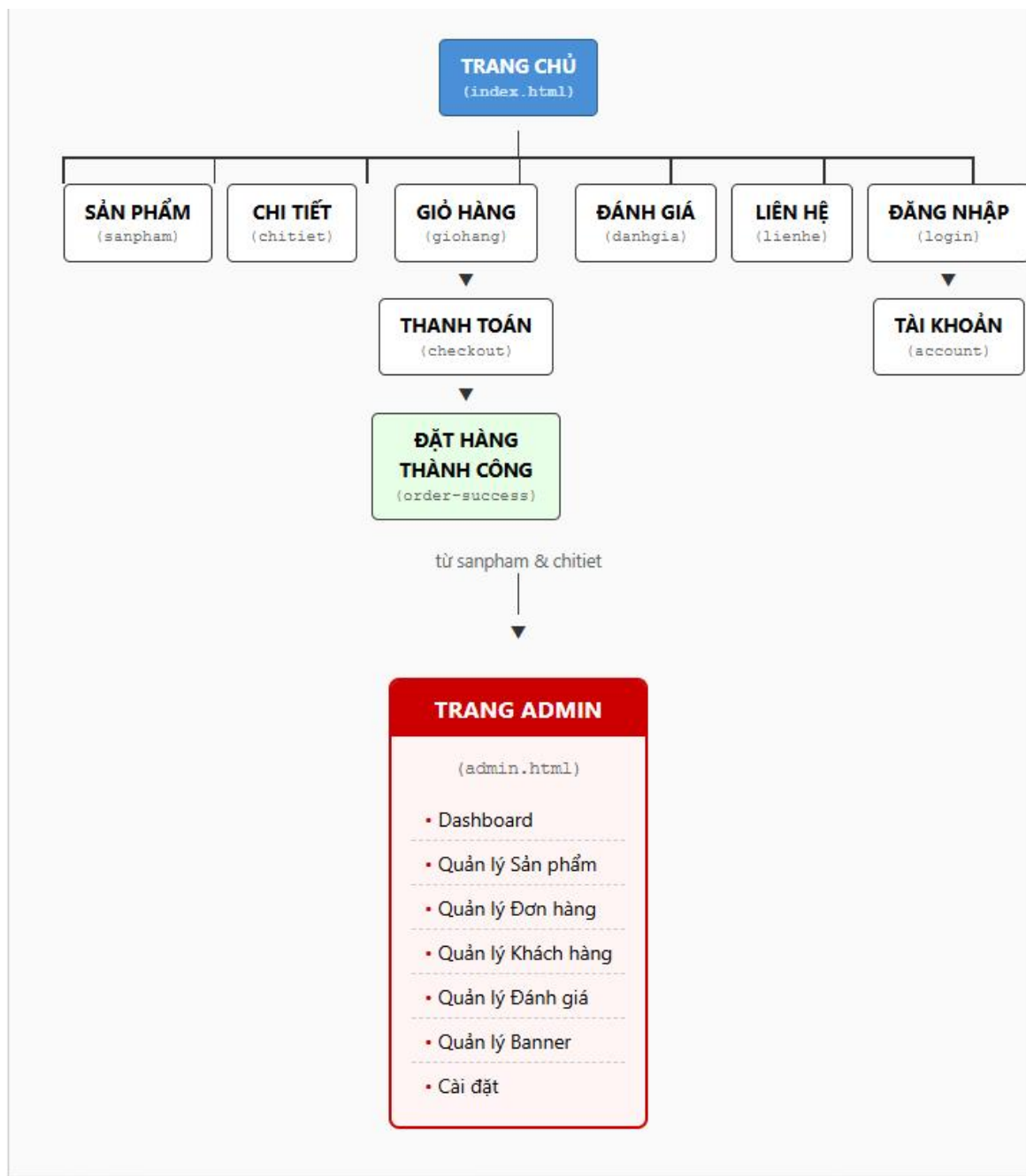
Quản lý khách hàng: Xem thông tin khách hàng đã đăng ký.

Quản lý đánh giá: Xem và quản lý các đánh giá từ khách hàng.

Quản lý banner: Thêm, sửa, xóa banner quảng cáo.

Cài đặt: Thay đổi thông tin website và mật khẩu admin.

3.3. Sơ đồ cấu trúc website



Hình 3.1: Sơ đồ cấu trúc WebSite

Mô tả: Sơ đồ cấu trúc website được thiết kế theo hướng rõ ràng và liên kết chặt chẽ giữa các trang nhằm đảm bảo người dùng dễ dàng truy cập và sử dụng. Trang chủ (index.html) đóng vai trò là cổng chính của hệ thống, kết nối đến tất cả các trang chức năng thông qua thanh điều hướng và các liên kết trong nội dung; từ đây người dùng có thể truy cập trang sản phẩm, xem chi tiết sản phẩm, vào trang đánh giá, liên hệ, đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản, cũng như xem giỏ hàng thông

qua các nút và biểu tượng trên header. Trang sản phẩm (sanpham.html) hiển thị toàn bộ danh sách sản phẩm, hỗ trợ tìm kiếm, lọc và sắp xếp, cho phép người dùng xem chi tiết hoặc thêm sản phẩm trực tiếp vào giỏ hàng. Trang chi tiết sản phẩm (chitiet.html) hiển thị đầy đủ thông tin của từng sản phẩm cụ thể dựa trên tham số ID truyền qua URL, từ đó người dùng có thể thêm sản phẩm vào giỏ hoặc mua ngay. Trang giỏ hàng (giohang.html) dùng để quản lý các sản phẩm đã chọn mua, cho phép tiếp tục mua sắm hoặc chuyển sang thanh toán. Trang thanh toán (checkout.html) yêu cầu người dùng nhập thông tin giao hàng và lựa chọn phương thức thanh toán, sau khi hoàn tất sẽ chuyển đến trang đặt hàng thành công (order-success.html), nơi hiển thị thông tin đơn hàng vừa đặt và cung cấp tùy chọn xem lịch sử đơn hàng hoặc quay về trang chủ. Bên cạnh đó, website còn có trang đăng nhập (login.html) để người dùng đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản và sau khi đăng nhập sẽ được chuyển về trang phù hợp; trang tài khoản (account.html) hiển thị thông tin cá nhân và lịch sử đơn hàng; trang đánh giá (danhgia.html) tổng hợp nhận xét của khách hàng; trang liên hệ (lienhe.html) cung cấp thông tin liên lạc và form gửi tin nhắn đến cửa hàng. Ngoài ra, hệ thống còn có trang quản trị (admin.html) dành riêng cho admin, yêu cầu đăng nhập và được thiết kế theo mô hình Single Page Application với menu sidebar và các khu vực nội dung quản lý riêng biệt.

3.4. Các bước xây dựng website

Bước 1: Phân tích yêu cầu và lập kế hoạch

Xác định mục tiêu website: Giới thiệu và bán điện thoại di động trực tuyến

Xác định đối tượng người dùng: Khách hàng mua điện thoại và admin quản trị

Liệt kê các chức năng cần có: Xem sản phẩm, tìm kiếm, lọc, giỏ hàng, đặt hàng, đánh giá, liên hệ

Khảo sát các website tham khảo: Thế Giới Di Động, FPT Shop, CellphoneS

Lên kế hoạch thời gian và phân chia công việc

Bước 2: Thiết kế giao diện (UI/UX Design)

Vẽ wireframe (bản phác thảo) cho từng trang

Xác định bố cục tổng thể: Header, Navigation, Content, Footer

Chọn màu sắc chủ đạo: Xanh navy (#001f3f, #002b5c) cho header/navigation

Chọn font chữ: Sử dụng font mặc định của Bootstrap

Thiết kế responsive cho 3 kích thước: Desktop ($\geq 992\text{px}$), Tablet ($768-991\text{px}$), Mobile ($< 768\text{px}$)

Bước 3: Xây dựng cấu trúc HTML

Tạo cấu trúc thư mục dự án: Thư mục gốc, css/, js/, images/

Xây dựng template chung cho các trang với Header và Footer

Sử dụng các thẻ semantic HTML5: header, nav, main, section, article, footer

Tích hợp Bootstrap 5 qua CDN

Tích hợp Font Awesome cho các icon

Xây dựng lần lượt các trang: index.html, sanpham.html, chitiet.html, giohang.html, checkout.html, login.html, account.html, danhgia.html, lienhe.html, admin.html

Bước 4: Thiết kế giao diện CSS

Tạo file style.css cho các style tùy chỉnh

Override màu primary của Bootstrap theo màu chủ đạo

Thiết kế các component: Product card, Banner slider, Filter sidebar, Cart item

Tạo các hiệu ứng animation: Float animation, Pulse animation, Fade in

Responsive design với Media Queries

Tùy chỉnh scrollbar và các chi tiết nhỏ

Bước 5: Lập trình JavaScript

Tạo file main.js chứa dữ liệu sản phẩm và các hàm dùng chung

Tạo file auth.js xử lý đăng nhập/đăng ký

Tạo file cart.js xử lý giỏ hàng

Tạo file products.js xử lý trang sản phẩm (lọc, sắp xếp, phân trang)

Tạo file product-detail.js xử lý trang chi tiết

Tạo file checkout.js xử lý thanh toán

Tạo file account.js xử lý trang tài khoản

Tạo file admin.js xử lý trang quản trị

Tạo file contact.js xử lý form liên hệ

Tạo file reviews.js xử lý đánh giá

Bước 6: Tích hợp dữ liệu

Tạo dữ liệu mẫu cho 50+ sản phẩm điện thoại

Thiết kế cấu trúc dữ liệu JSON cho Product, User, Order, Review, Contact

Lưu trữ dữ liệu vào Local Storage

Xử lý đồng bộ dữ liệu giữa các trang

Bước 7: Kiểm thử và hoàn thiện

Test chức năng trên nhiều trình duyệt: Chrome, Firefox, Edge, Safari

Test responsive trên nhiều kích thước màn hình

Kiểm tra luồng người dùng: Xem sản phẩm → Thêm giỏ → Đặt hàng

Sửa lỗi và tối ưu hiệu năng

Hoàn thiện nội dung và hình ảnh

Bước 8: Triển khai

Đẩy code lên GitHub repository

Deploy website lên GitHub Pages (miễn phí)

Kiểm tra website trên môi trường thực tế

Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng

3.5. Thiết kế giao diện

3.5.1. Thiết kế tổng thể

Website được thiết kế theo phong cách hiện đại, chuyên nghiệp với bố cục rõ ràng:

Header (Đầu trang):

Logo cửa hàng bên trái

Thanh tìm kiếm ở giữa với khung bo tròn

Các nút chức năng bên phải: Hỗ trợ, Đăng nhập, Giỏ hàng

Màu nền xanh navy đậm (#001f3f)

Chữ màu trắng, icon màu trắng

Navigation (Thanh điều hướng):

Cố định khi cuộn trang (sticky)

Các mục menu: Trang chủ, Sản phẩm, Đánh giá, Liên hệ

Mục đang active có gạch chân trắng

Màu nền xanh navy (#002b5c)

Content (Nội dung chính):

Chiều rộng tối đa container theo Bootstrap

Nền xám nhạt (#f8f9fa) cho các section

Nền trắng cho các card sản phẩm

Sử dụng shadow để tạo chiều sâu

Footer (Chân trang):

Màu nền đen (#212529)

4 cột: Giới thiệu, Thông tin, Hỗ trợ, Liên hệ

Icon mạng xã hội

Liên kết phụ ở cuối

3.5.2. Thiết kế Card sản phẩm

Mỗi sản phẩm được hiển thị trong một card với cấu trúc:

Hình ảnh: Kích thước cố định 250px, object-fit: contain

Badge: HOT (đỏ), % giảm giá (vàng) ở góc trên

Tên sản phẩm: Giới hạn 2 dòng, font đậm

Giá bán: Màu đỏ, font lớn

Giá gốc: Gạch ngang, màu xám

Đánh giá sao: 5 ngôi sao màu vàng

Nút thêm giỏ: Button Bootstrap màu primary

3.5.3. Thiết kế trang sản phẩm

Sidebar bộ lọc (bên trái, 25%):

Card cố định khi cuộn (sticky)

Các nhóm lọc: Mức giá, Hãng sản xuất, RAM, Bộ nhớ

Checkbox với label rõ ràng

Nút "Áp dụng" và "Xóa bộ lọc"

Danh sách sản phẩm (bên phải, 75%):

Thanh công cụ: Số lượng tìm thấy, ô tìm kiếm, dropdown sắp xếp

Lưới sản phẩm 4 cột (desktop), 2 cột (tablet), 1 cột (mobile)

Phân trang ở cuối

3.5.4. Thiết kế trang chi tiết sản phẩm

Phần trên:

Hình ảnh sản phẩm bên trái (40%)

Thông tin sản phẩm bên phải (60%): Tên, giá, đánh giá, khuyến mãi, số lượng, nút mua

Phần dưới (Tabs):

Tab Thông số kỹ thuật: Bảng 2 cột

Tab Mô tả sản phẩm: Nội dung text

Tab Đánh giá: Danh sách reviews

3.5.5. Thiết kế trang giỏ hàng

Danh sách sản phẩm bên trái (60%): Hình ảnh, tên, giá, số lượng, thành tiền, nút xóa

Tóm tắt đơn hàng bên phải (40%): Tạm tính, phí ship, giảm giá, tổng cộng, mã voucher, nút thanh toán

3.5.6. Thiết kế trang Admin

Sidebar:

Cố định bên trái, width 250px

Gradient màu tím (#667eea → #764ba2)

Menu với icon cho từng mục

Content:

Margin-left bằng width sidebar

Top navbar với tiêu đề trang và nút đăng xuất

Stat cards hiển thị thống kê

Tables hiển thị dữ liệu

Modals cho thêm/sửa dữ liệu

3.5.7. Responsive Design

Desktop (≥ 992 px):

Hiển thị đầy đủ tất cả thành phần

Sản phẩm 4 cột

Sidebar filter hiển thị

Tablet (768-991px):

Header thu gọn, ẩn một số text

Sản phẩm 2-3 cột

Sidebar filter có thể collapse

Mobile (< 768 px):

Thanh tìm kiếm xuống dòng riêng

Navigation collapse thành hamburger menu

Sản phẩm 1-2 cột

Sidebar filter ẩn, hiện khi click

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

Website cửa hàng bán điện thoại là một hệ thống thương mại điện tử chuyên bán điện thoại di động, smartphone, máy tính bảng, laptop và phụ kiện chính hãng. Dự án được xây dựng với mục tiêu tạo ra một nền tảng mua sắm trực tuyến hiện đại, thân thiện với người dùng và tương thích đa thiết bị.

4.1.1. Công nghệ sử dụng

Website được phát triển dựa trên các công nghệ web hiện đại. HTML5 được sử dụng để xây dựng cấu trúc trang web semantic, đảm bảo chuẩn SEO. CSS3 đảm nhận phần styling và animations, tạo hiệu ứng mượt mà cho giao diện. Bootstrap 5.3.0 là framework responsive chính, đảm bảo website tương thích trên mọi thiết bị từ desktop đến mobile. JavaScript ES6+ xử lý tương tác người dùng và logic nghiệp vụ. Font Awesome 6.4.0 cung cấp thư viện icons đa dạng và đẹp mắt. Swiper.js là thư viện slider banner chuyên nghiệp. LocalStorage được sử dụng để lưu trữ dữ liệu giỏ hàng và thông tin người dùng.

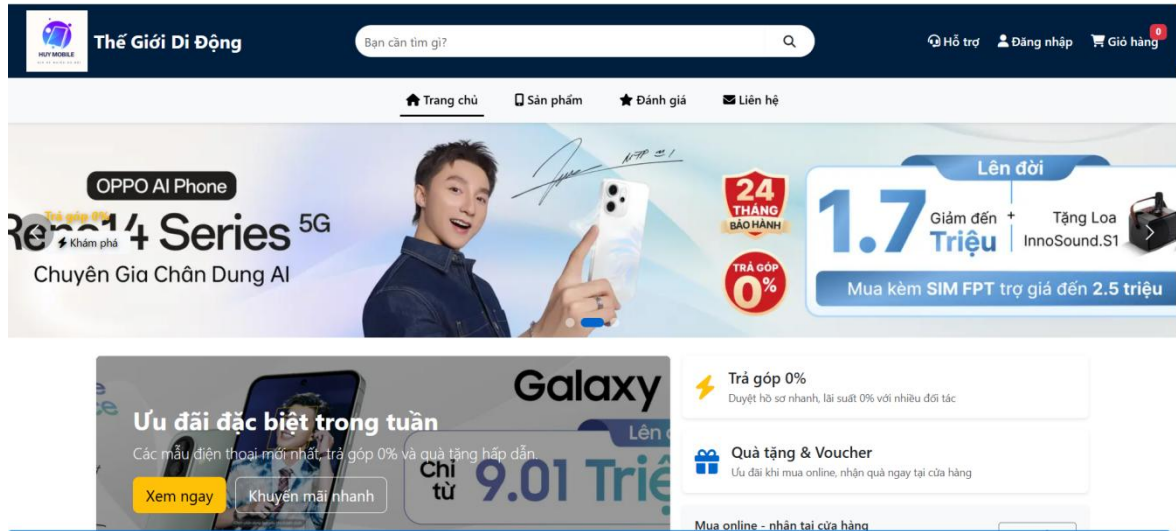
4.1.2. Cấu trúc dự án

Dự án được xây dựng với cấu trúc thư mục được tổ chức hợp lý nhằm thuận tiện cho quá trình phát triển, quản lý và bảo trì. Ở thư mục gốc của dự án bao gồm các tệp HTML chính như index.html dùng cho trang chủ, sanpham.html hiển thị danh sách sản phẩm, chitiet.html trình bày thông tin chi tiết sản phẩm, giohang.html phục vụ chức năng giỏ hàng, checkout.html cho bước thanh toán, danhgia.html tổng hợp đánh giá của khách hàng, lienhe.html cung cấp thông tin liên hệ và admin.html dành cho việc quản trị hệ thống. Thư mục css được sử dụng để lưu trữ các tệp định dạng giao diện, trong đó style.css chứa các quy tắc CSS tùy chỉnh cho toàn bộ website. Thư mục js bao gồm các tệp JavaScript đảm nhiệm các chức năng xử lý chính của hệ thống như main.js cho các xử lý chung, products.js quản lý dữ liệu và hiển thị sản phẩm, cart.js xử lý các thao tác liên quan đến giỏ hàng cùng một số module hỗ trợ khác. Ngoài ra, thư mục images được dùng để lưu trữ tài nguyên hình

ảnh, được phân chia riêng cho hình ảnh sản phẩm và hình ảnh banner nhằm dễ dàng quản lý và sử dụng.

4.2. MÔ TẢ CÁC GIAO DIỆN CHÍNH

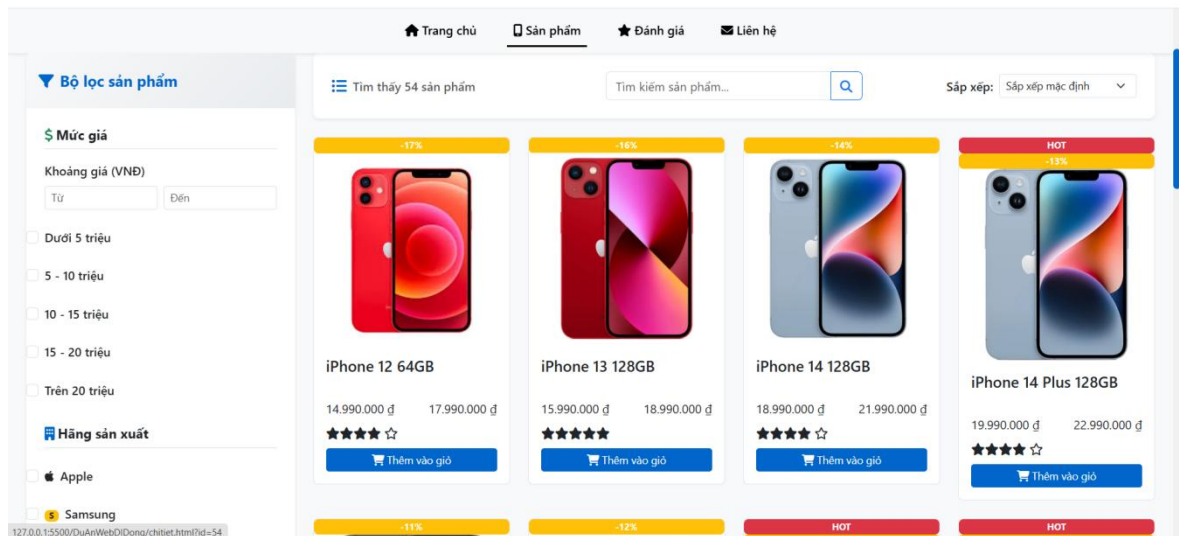
4.2.1. Giao diện Trang chủ (index.html)



Hình 4.1: Giao diện trang chủ

Phần đầu trang (header) nổi bật với logo của hàng đặt bên trái, thanh tìm kiếm ở vị trí trung tâm giúp người dùng nhanh chóng tra cứu sản phẩm, cùng các chức năng hỗ trợ, đăng nhập và giỏ hàng được bố trí gọn gàng bên phải. Ngay bên dưới là thanh điều hướng (navigation bar) với các mục chính như Trang chủ, Sản phẩm, Đánh giá và Liên hệ, giúp người dùng dễ dàng di chuyển giữa các trang. Khu vực nội dung trung tâm tập trung vào các banner quảng cáo lớn, sử dụng hình ảnh sản phẩm và thông điệp khuyến mãi nổi bật nhằm thu hút sự chú ý, đồng thời giới thiệu các chương trình ưu đãi, trả góp và quà tặng đi kèm. Bố cục tổng thể được sắp xếp rõ ràng, màu sắc hài hòa, phân cấp thông tin hợp lý, giúp người dùng dễ quan sát, dễ thao tác và nhanh chóng tiếp cận các sản phẩm cũng như chương trình khuyến mãi của cửa hàng.

4.2.2. Giao diện Danh sách Sản phẩm (sanpham.html)



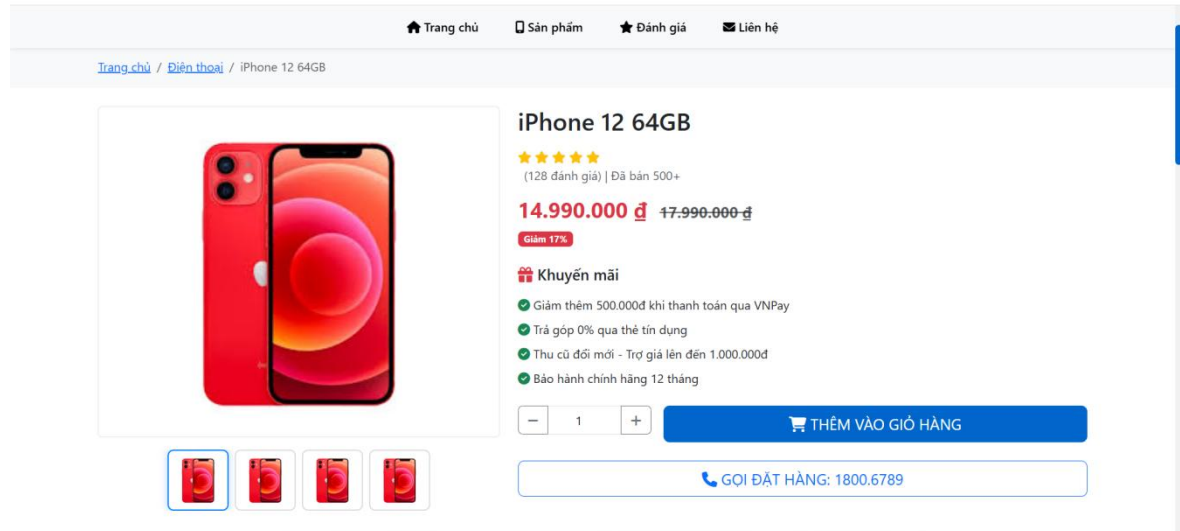
Hình 4.2: Giao diện trang danh sách sản phẩm

Mô tả:

Trang danh sách sản phẩm được thiết kế nhằm giúp người dùng tìm kiếm và lựa chọn điện thoại một cách thuận tiện và dễ dàng. Phía trên trang có breadcrumb hiển thị đường dẫn Trang chủ đến Điện thoại, giúp người dùng xác định vị trí hiện tại và quay lại các trang trước khi cần. Khu vực sidebar được thiết kế dạng cố định khi cuộn trang, bao gồm các bộ lọc chi tiết phục vụ việc thu hẹp danh sách sản phẩm. Bộ lọc mức giá cho phép người dùng nhập khoảng giá từ đến theo đơn vị Việt Nam đồng hoặc lựa chọn các mức phổ biến như dưới năm triệu, từ năm đến mười triệu, từ mười đến mười lăm triệu, từ mười lăm đến hai mươi triệu và trên hai mươi triệu. Bộ lọc hãng sản xuất sử dụng các ô chọn kèm biểu tượng thương hiệu như Apple, Samsung, Xiaomi, OPPO, Vivo và Realme để người dùng dễ nhận biết. Ngoài ra, trang còn cung cấp các bộ lọc theo dung lượng RAM gồm bốn, sáu, tám và từ mười hai gigabyte trở lên; bộ nhớ trong gồm sáu mươi bốn, một trăm hai mươi tám, hai trăm năm mươi sáu và từ năm trăm mười hai gigabyte trở lên; kích thước màn hình được chia thành loại nhỏ gọn và loại màn hình lớn; cùng với bộ lọc dung lượng pin theo nhiều mức khác nhau. Ở cuối sidebar có hai nút chức năng là

xóa bộ lọc để đưa các lựa chọn về trạng thái ban đầu và áp dụng để cập nhật danh sách sản phẩm theo các tiêu chí đã chọn.

4.2.3. Giao diện Chi tiết Sản phẩm (chitiet.html)



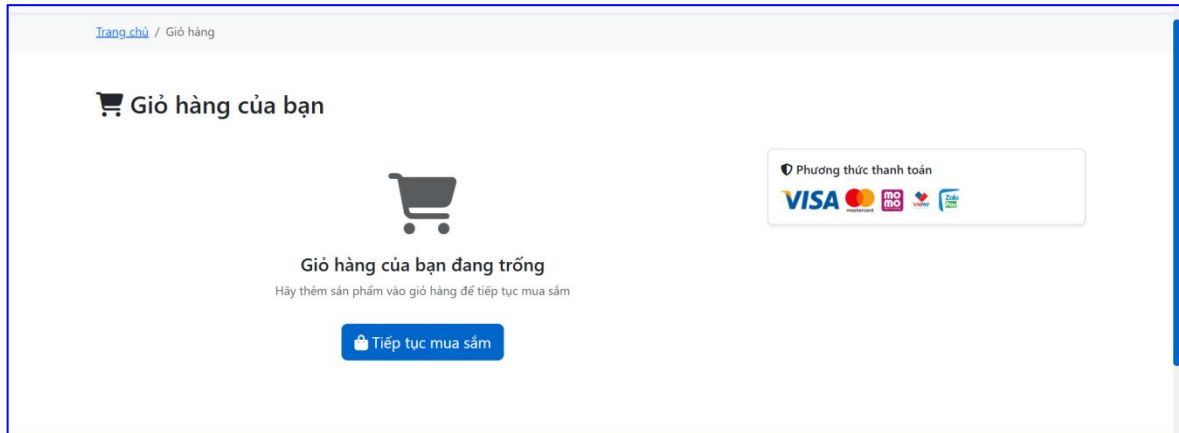
Hình 4.3: Giao diện chi tiết sản phẩm

Mô tả:

Trang chi tiết sản phẩm cung cấp đầy đủ thông tin giúp khách hàng dễ dàng đưa ra quyết định mua hàng. Trang hiển thị breadcrumb để xác định vị trí hiện tại trong website, đồng thời bố cục được chia thành hai cột rõ ràng. Cột bên trái hiển thị hình ảnh sản phẩm với ảnh chính kích thước lớn và các ảnh thu nhỏ cho phép người dùng lựa chọn để xem chi tiết. Cột bên phải trình bày thông tin sản phẩm gồm tên, đánh giá, giá bán, khuyến mãi, lựa chọn số lượng và các nút thao tác mua hàng như thêm vào giỏ hoặc liên hệ đặt hàng. Bên dưới là khu vực tab nội dung, bao gồm thông số kỹ thuật, mô tả sản phẩm và đánh giá của khách hàng. Cuối trang hiển thị danh sách các sản phẩm liên quan nhằm gợi ý thêm lựa chọn cho người dùng.

4.2.4. Giao diện Giỏ hàng (giohang.html)

Trang giỏ hàng cho phép người dùng xem lại và chỉnh sửa đơn hàng trước khi thanh toán.



Hình 4.4: Giao diện giỏ hàng

Mô tả:

Trang giỏ hàng hiển thị breadcrumb dẫn từ Trang chủ đến Giỏ hàng và được bố cục thành hai cột rõ ràng. Cột bên trái hiển thị danh sách các sản phẩm đã chọn, mỗi sản phẩm gồm hình ảnh, thông tin cơ bản, giá bán, số lượng có thể tăng giảm trực tiếp và tổng tiền tương ứng, kèm nút xóa khỏi giỏ hàng. Trường hợp giỏ hàng trống, hệ thống hiển thị thông báo kèm nút quay lại mua sắm. Cột bên phải là khu vực thông tin đơn hàng, trình bày tạm tính, phí vận chuyển, giảm giá và tổng tiền thanh toán, đồng thời hỗ trợ nhập mã giảm giá. Bên dưới là các nút thao tác thanh toán và tiếp tục mua hàng, cùng với phần hiển thị các phương thức thanh toán được hỗ trợ.

4.2.5. Giao diện Thanh toán (checkout.html)

The screenshot displays a checkout page with a light gray header containing navigation links: Trang chủ, Sản phẩm, Đánh giá, and Liên hệ. The main content area is divided into two columns. The left column, titled 'Thông tin người nhận', contains fields for 'Họ và tên *', 'Số điện thoại *', 'Email' (pre-filled with 'example@email.com'), 'Địa chỉ nhận hàng *' (with a sub-field for 'Số nhà, tên đường'), and a section for 'Tỉnh/Thành phố' (dropdown), 'Quận/Huyện', and 'Phường/Xã' (dropdowns). Below these is a 'Ghi chú đơn hàng' field. The right column, titled 'Đơn hàng của bạn', shows a summary: 'Tạm tính: 0đ', 'Phí vận chuyển: Miễn phí', 'Giảm giá: 0đ', and 'Tổng cộng: 0đ'. A prominent blue 'Đặt hàng' button is present, along with a 'Quay lại giỏ hàng' link. At the bottom, there are two radio button options: 'Bảo mật thanh toán' and 'Giao hàng toàn quốc'.

Hình 4.5: Giao diện trang thanh toán

Mô tả:

Trang thanh toán được thiết kế để thu thập thông tin giao hàng và xác nhận đơn hàng một cách rõ ràng và dễ sử dụng. Người dùng nhập thông tin cá nhân, địa chỉ giao hàng và ghi chú nếu cần, sau đó lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp như thanh toán khi nhận hàng, chuyển khoản ngân hàng, ví điện tử hoặc thẻ ngân hàng. Bên cạnh đó, khu vực tổng kết đơn hàng hiển thị danh sách sản phẩm, tạm tính, phí vận chuyển, giảm giá và tổng tiền cần thanh toán. Trước khi đặt hàng, người dùng phải xác nhận đã đọc và đồng ý với các điều khoản, khi đó nút đặt hàng mới được kích hoạt để hoàn tất quá trình mua sắm.

4.2.6. Giao diện Đánh giá (danhgia.html)

Hình 4.6: Giao diện trang đánh giá

Mô tả:

Trang đánh giá được thiết kế để tổng hợp ý kiến của khách hàng về các sản phẩm một cách trực quan và dễ theo dõi. Phần tổng quan hiển thị điểm đánh giá trung bình, tổng số lượt đánh giá và biểu đồ phân bố theo số sao, giúp người dùng nhanh chóng nắm được mức độ hài lòng chung. Bên dưới là các nút lọc theo số sao, đánh giá có hình ảnh hoặc đã mua hàng. Mỗi đánh giá hiển thị thông tin người dùng, số sao, thời gian đăng, nội dung nhận xét, hình ảnh đính kèm nếu có, sản phẩm được đánh giá và các nút tương tác như đánh giá hữu ích hoặc báo cáo. Cuối trang có phân trang để xem thêm các đánh giá khác.

Trang liên hệ cung cấp thông tin liên lạc cơ bản của cửa hàng và form để khách hàng gửi câu hỏi hoặc phản hồi. Nội dung bao gồm địa chỉ, số điện thoại hỗ trợ, email, giờ làm việc và các liên kết mạng xã hội, giúp khách hàng dễ dàng kết nối và nhận hỗ trợ khi cần.

4.2.7. Form Liên hệ

The screenshot shows a web page for contacting the store. The top navigation bar includes links for 'Trang chủ' (Home), 'Sản phẩm' (Products), 'Đánh giá' (Reviews), and 'Liên hệ' (Contact). The main heading is 'Liên hệ với chúng tôi' (Contact us), with a subtext: 'Hãy để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất' (Leave your information, we will contact you as soon as possible). The left sidebar contains contact details: address (Phường Hòa Thuận Tĩnh Vĩnh Long), phone (Hotline: 1800.6789), email (truonghuymobile@gmail.com), and business hours (Thứ 2 - Thứ 7: 8:00 - 22:00, Chủ nhật: 8:00 - 21:00). The main form, titled 'Gửi tin nhắn cho chúng tôi' (Send message to us), includes fields for 'Họ và tên' (Full name), 'Số điện thoại' (Phone number), 'Email', and 'Chủ đề' (Subject). There is a large text area for 'Nội dung' (Content) and a checkbox for 'Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật' (I agree with the terms of use and privacy policy). At the bottom are buttons for 'Gửi tin nhắn' (Send message) and 'Làm mới' (Refresh).

Hình 4.7: Giao diện liên hệ

Mô tả:

Trang liên hệ cung cấp thông tin liên lạc cơ bản của cửa hàng và form để khách hàng gửi câu hỏi hoặc phản hồi. Nội dung bao gồm địa chỉ, số điện thoại hỗ trợ, email, giờ làm việc và các liên kết mạng xã hội, giúp khách hàng dễ dàng kết nối và nhận hỗ trợ khi cần.

4.3. Giao diện Quản trị

Trang quản trị dành cho admin quản lý hệ thống.

4.3.1. Dashboard

Thống kê tổng quan có 4 cards. Card thứ nhất về Tổng doanh thu với icon dollar-sign màu xanh lá. Card thứ hai về Đơn hàng với icon shopping-bag màu xanh dương. Card thứ ba về Sản phẩm với icon box màu cam. Card thứ tư về Khách hàng với icon users màu tím. Mỗi card hiển thị icon lớn, số liệu chính, phần trăm thay đổi so với tháng trước và icon trend (up/down).

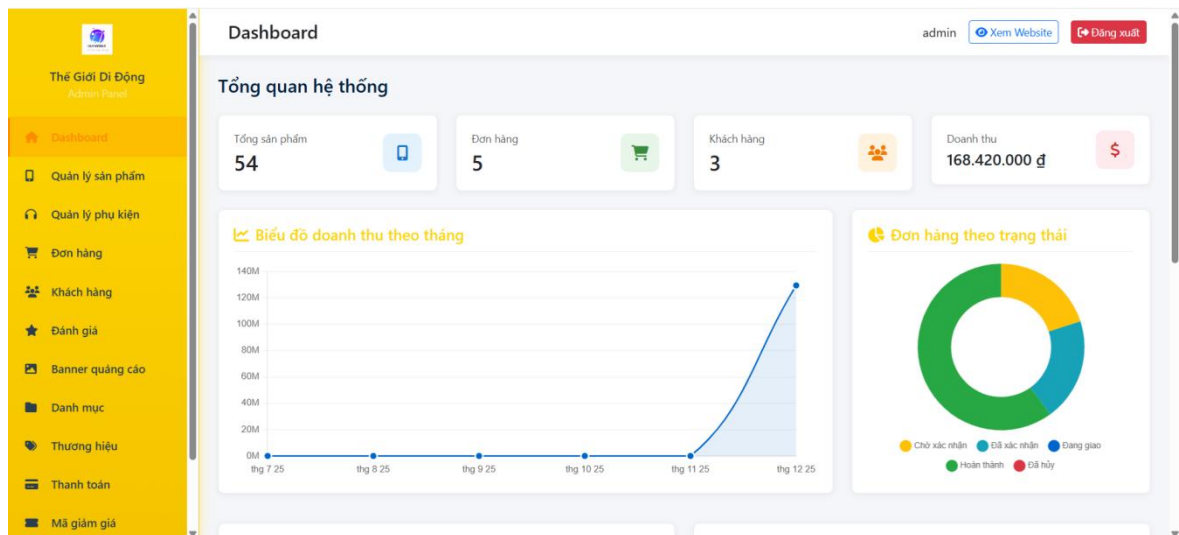
4.3.2. Tabs Quản lý

Tab thứ nhất về Quản lý Sản phẩm có button "Thêm sản phẩm mới" (primary) và table danh sách sản phẩm. Table hiển thị ID, Hình ảnh, Tên sản phẩm, Giá, Tồn kho, Trạng thái và Actions (Edit, Delete). Có pagination, search và filter.

Tab thứ hai về Quản lý Đơn hàng có filter theo trạng thái (Chờ xác nhận, Đang xử lý, Đang giao, Hoàn thành, Đã hủy) và table danh sách đơn hàng. Table hiển thị Mã đơn, Khách hàng, Sản phẩm, Tổng tiền, Trạng thái, Ngày đặt và Actions (View, Update Status, Cancel).

Tab thứ ba về Quản lý Khách hàng có table danh sách khách hàng. Table hiển thị ID, Tên, Email, Số điện thoại, Số đơn hàng, Tổng chi tiêu, Ngày đăng ký và Actions (View, Block/Unblock).

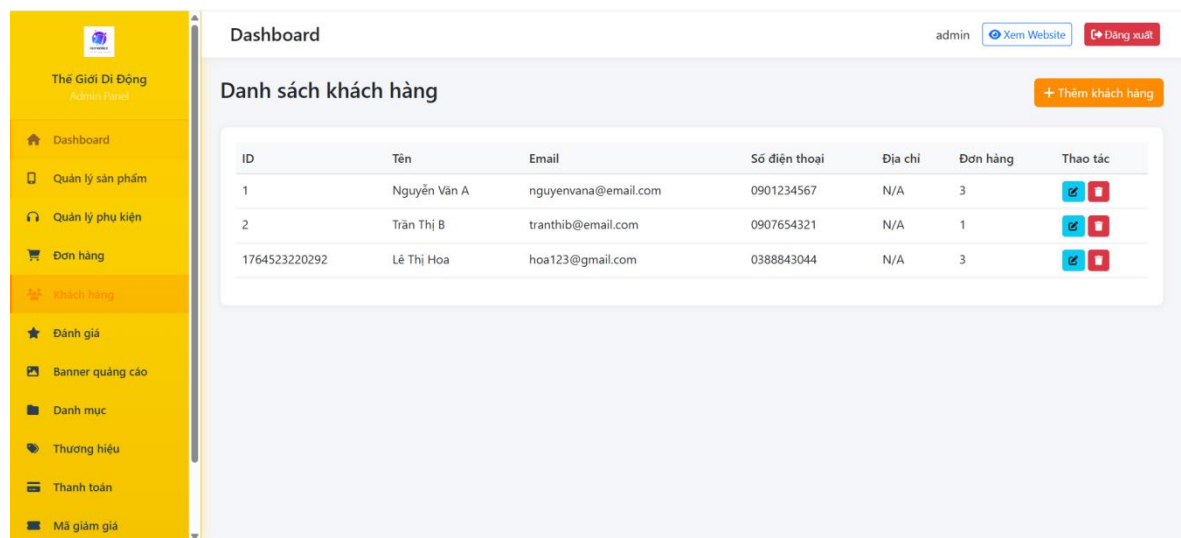
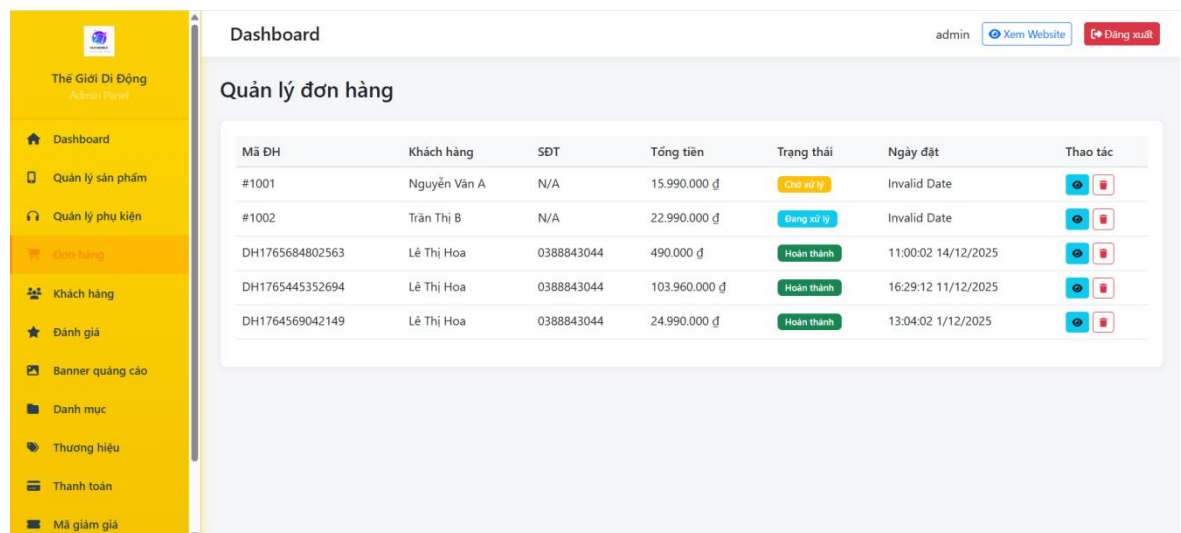
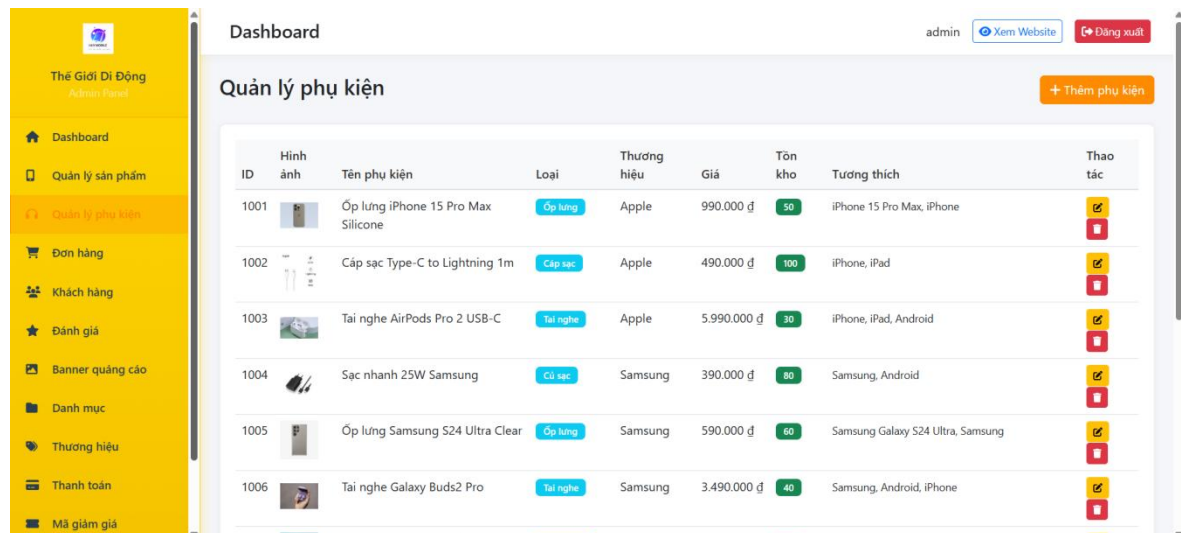
Tab thứ tư về Cài đặt Website có form cấu hình gồm Tên website, Logo, Hotline, Email, Địa chỉ, Social media links, Banner slider và Mã giảm giá. Có button "Lưu cài đặt"



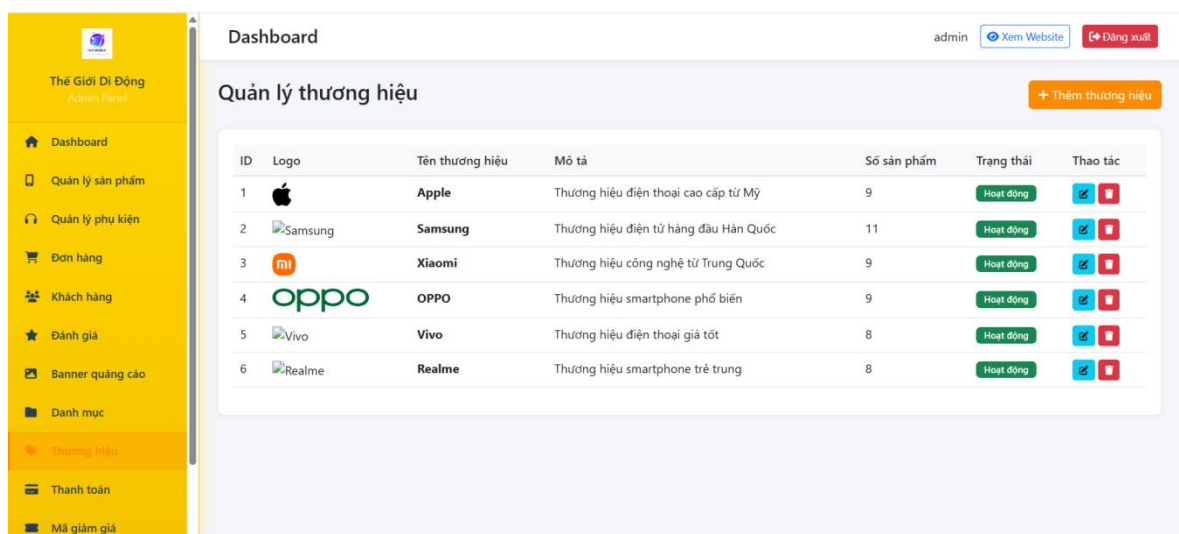
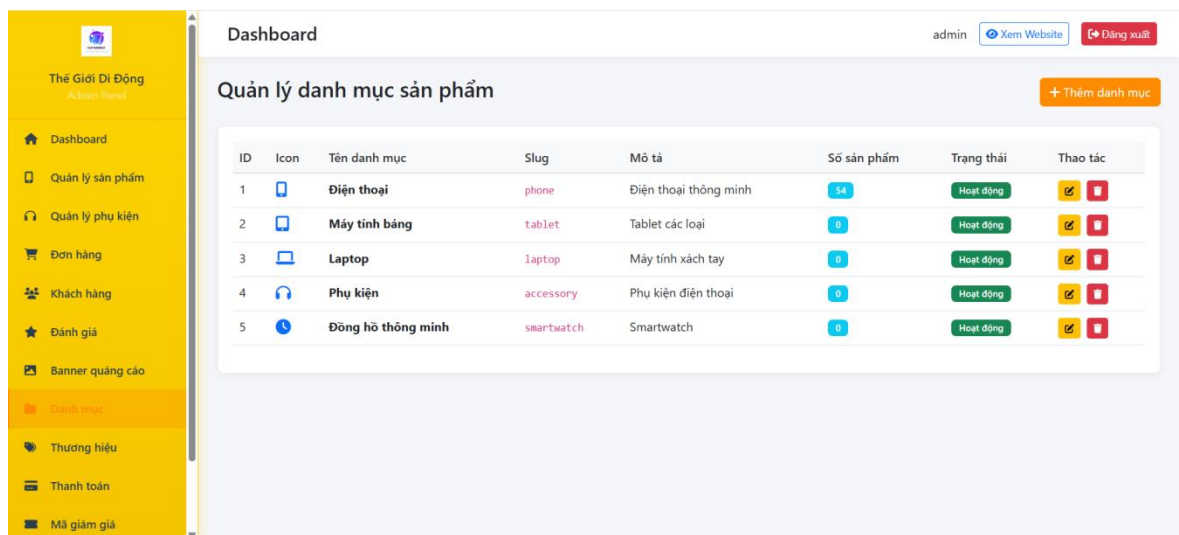
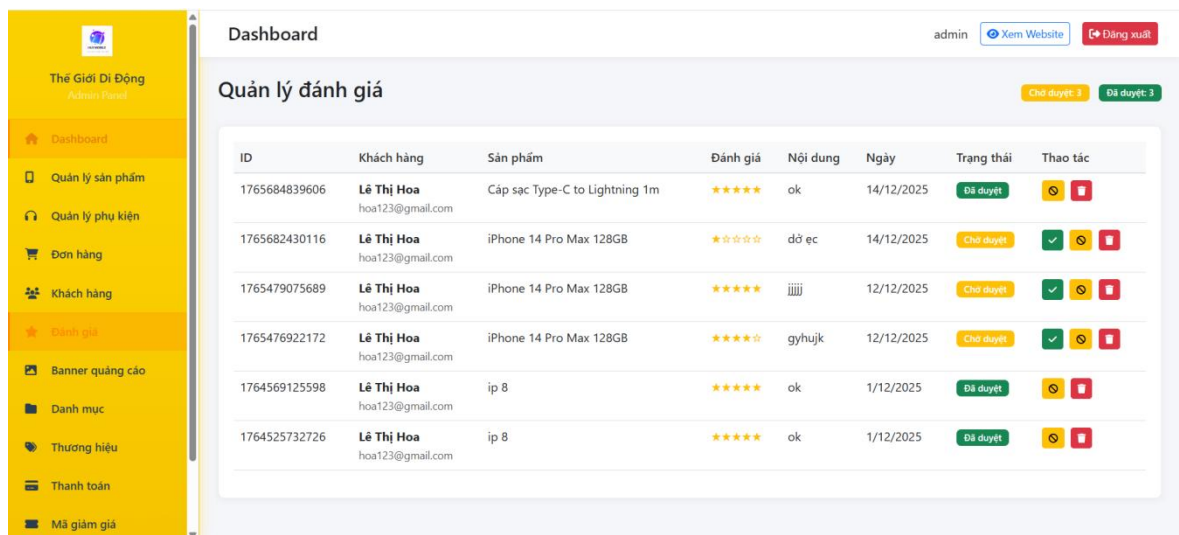
The screenshot displays the 'Quản lý sản phẩm' (Product Management) section of the admin interface. It features a sidebar with navigation options like 'Thế Giới Di Động Admin Panel', 'Dashboard', 'Quản lý sản phẩm', 'Quản lý phụ kiện', 'Đơn hàng', 'Khách hàng', 'Đánh giá', 'Banner quảng cáo', 'Danh mục', 'Thương hiệu', 'Thanh toán', and 'Mã giảm giá'. The main content area shows a table with 7 columns: ID, Hình ảnh, Tên sản phẩm, Thương hiệu, Giá, Kho, Trạng thái, and Thao tác. The table lists 7 products, including iPhone 15 Pro Max, Samsung Galaxy S24 Ultra, Xiaomi 14 Ultra, OPPO Reno11 F, Vivo V30e, Realme 12 Pro+, and iPhone 14 Pro Max. Each product row includes a status 'Hoạt động' (Active) and action buttons for edit and delete.

ID	Hình ảnh	Tên sản phẩm	Thương hiệu	Giá	Kho	Trạng thái	Thao tác
1		iPhone 15 Pro Max 256GB	Apple	29.990.000 đ	Còn hàng	Hoạt động	
2		Samsung Galaxy S24 Ultra 5G 256GB	Samsung	27.490.000 đ	Còn hàng	Hoạt động	
3		Xiaomi 14 Ultra 5G 512GB	Xiaomi	24.990.000 đ	Còn hàng	Hoạt động	
4		OPPO Reno11 F 5G 8GB	OPPO	8.490.000 đ	Còn hàng	Hoạt động	
5		Vivo V30e 5G 8GB	Vivo	9.990.000 đ	Còn hàng	Hoạt động	
6		Realme 12 Pro+ 5G 8GB	Realme	10.990.000 đ	Còn hàng	Hoạt động	
7		iPhone 14 Pro Max 128GB	Apple	24.990.000 đ	Còn hàng	Hoạt động	

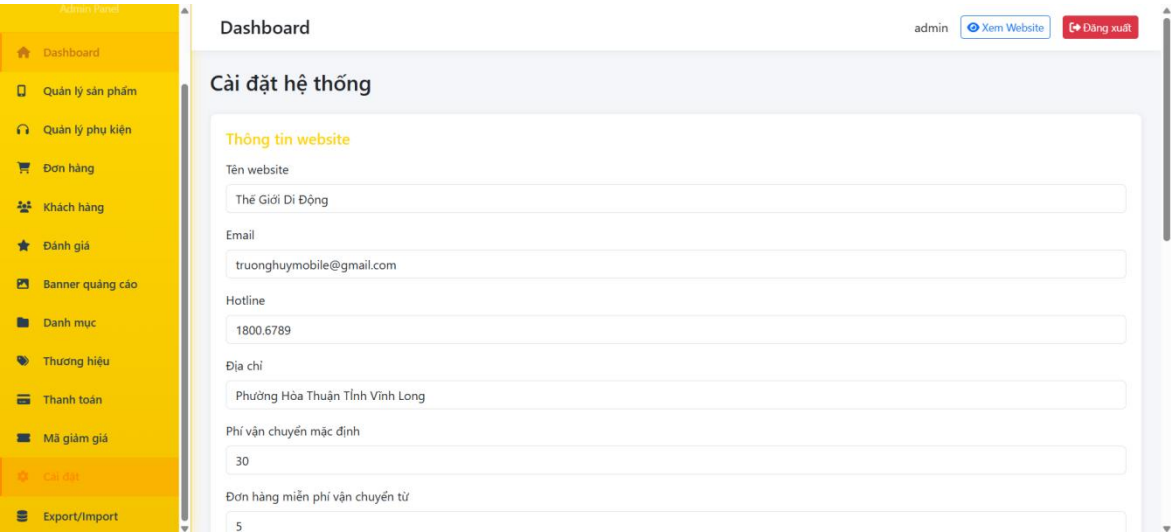
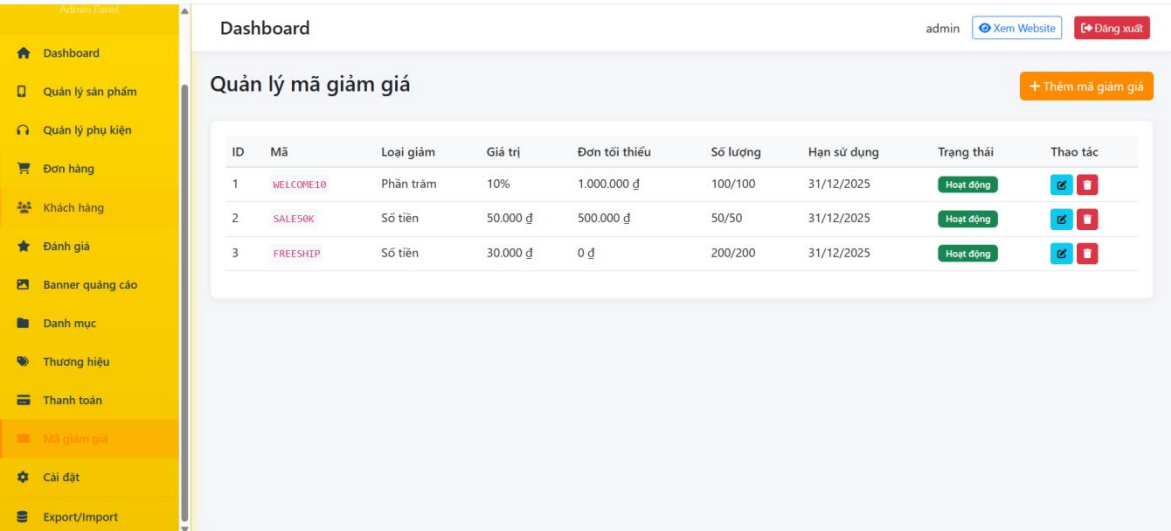
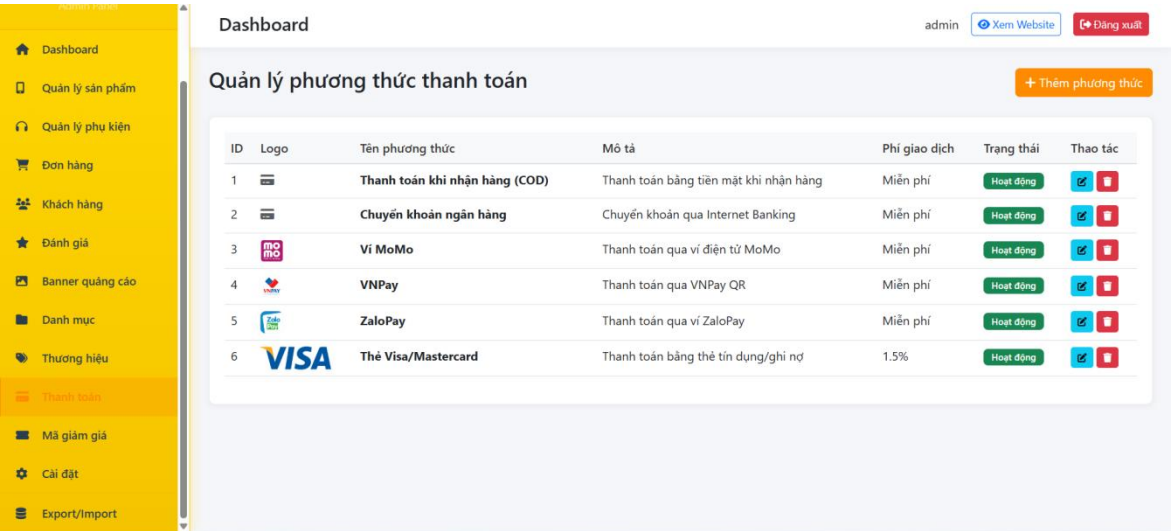
Thiết kế Frontend cho website cửa hàng bán điện thoại

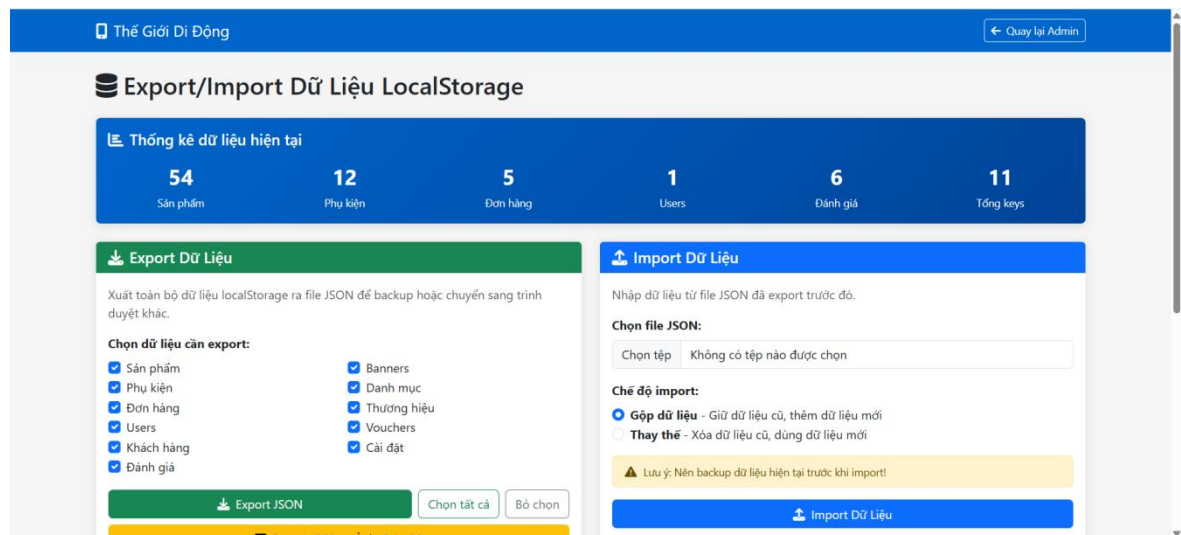


Thiết kế Frontend cho website cửa hàng bán điện thoại



Thiết kế Frontend cho website cửa hàng bán điện thoại





Hình 4.8: Giao diện Admin quản lý

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. KẾT LUẬN

5.1.1. Đánh giá chung về dự án

Sau quá trình nghiên cứu, thiết kế và triển khai, website bán điện thoại di động đã được hoàn thành với đầy đủ các chức năng cơ bản của một hệ thống thương mại điện tử. Dự án đã đạt được các mục tiêu đề ra ban đầu, bao gồm xây dựng giao diện thân thiện, quản lý sản phẩm hiệu quả, và cung cấp trải nghiệm mua sắm trực tuyến thuận tiện cho người dùng.

Website được phát triển dựa trên công nghệ web hiện đại với HTML5, CSS3, JavaScript và Bootstrap 5, đảm bảo tính tương thích cao trên nhiều thiết bị và trình duyệt khác nhau. Việc sử dụng localStorage để lưu trữ dữ liệu giúp hệ thống hoạt động độc lập mà không cần máy chủ backend phức tạp, phù hợp với mục đích học tập và demo.

5.1.2. Các kết quả đạt được

Về chức năng người dùng:

Website đã triển khai đầy đủ các chức năng thiết yếu cho người mua hàng. Hệ thống đăng ký và đăng nhập hoạt động ổn định với cơ chế phân quyền rõ ràng giữa khách hàng và quản trị viên. Chức năng tìm kiếm và lọc sản phẩm được tối ưu hóa với nhiều tiêu chí như thương hiệu, giá cả, RAM, bộ nhớ, giúp người dùng dễ dàng tìm thấy sản phẩm phù hợp. Giỏ hàng được quản lý riêng biệt cho từng người dùng, đảm bảo tính bảo mật và trải nghiệm cá nhân hóa. Quy trình thanh toán được thiết kế đơn giản với nhiều phương thức thanh toán linh hoạt.

Về chức năng quản trị:

Trang quản trị cung cấp đầy đủ công cụ để quản lý toàn bộ hệ thống. Quản trị viên có thể thêm, sửa, xóa sản phẩm một cách dễ dàng thông qua giao diện trực quan. Hệ thống quản lý đơn hàng cho phép theo dõi trạng thái từ lúc đặt hàng đến khi giao hàng thành công. Chức năng quản lý người dùng giúp kiểm soát tài khoản

và phân quyền hiệu quả. Các công cụ thống kê và báo cáo cung cấp cái nhìn tổng quan về doanh thu, sản phẩm bán chạy và xu hướng kinh doanh.

Về giao diện và trải nghiệm người dùng:

Giao diện được thiết kế theo phong cách hiện đại, tối giản nhưng vẫn đầy đủ thông tin. Màu sắc chủ đạo xanh navy tạo cảm giác chuyên nghiệp và đáng tin cậy. Responsive design đảm bảo website hiển thị tốt trên mọi kích thước màn hình từ điện thoại, tablet đến máy tính để bàn. Các hiệu ứng chuyển động mượt mà và thông báo trực quan giúp nâng cao trải nghiệm người dùng.

Về hiệu năng và tối ưu hóa:

Website được tối ưu hóa về mặt hiệu năng với việc sử dụng lazy loading cho hình ảnh, minify CSS và JavaScript. Dữ liệu được cache hợp lý trong localStorage giúp giảm thời gian tải trang. Các thao tác CRUD được xử lý nhanh chóng nhờ cơ chế lưu trữ local. Hệ thống xử lý lỗi được cải thiện với validation đầy đủ và thông báo lỗi rõ ràng.

5.1.3. Những hạn chế còn tồn tại

Về mặt kỹ thuật:

Việc sử dụng localStorage làm cơ sở dữ liệu chính có những hạn chế nhất định. Dữ liệu chỉ được lưu trữ trên trình duyệt của người dùng, không đồng bộ giữa các thiết bị khác nhau. Dung lượng lưu trữ bị giới hạn khoảng 5–10MB tùy theo trình duyệt. Không có cơ chế backup tự động, dữ liệu có thể bị mất khi người dùng xóa cache trình duyệt. Bảo mật dữ liệu chưa được mã hóa mạnh mẽ, có thể bị truy cập thông qua Developer Tools.

Về chức năng:

Hệ thống thanh toán chỉ mô phỏng, chưa tích hợp với cổng thanh toán thực tế như VNPay, MoMo hay ZaloPay. Chức năng giao hàng chưa có tích hợp với đơn vị vận chuyển để theo dõi đơn hàng realtime. Hệ thống đánh giá sản phẩm chưa có cơ chế xác thực người mua hàng thực sự. Chức năng chat trực tuyến với nhân viên tư vấn chưa được triển khai. Không có hệ thống gửi email thông báo tự động cho khách hàng.

Về trải nghiệm người dùng:

Chức năng so sánh sản phẩm chưa được phát triển, người dùng khó đưa ra quyết định khi có nhiều lựa chọn. Hệ thống gợi ý sản phẩm dựa trên lịch sử xem và mua hàng chưa được cá nhân hóa sâu. Không có chức năng wishlist để lưu sản phẩm yêu thích. Tính năng chia sẻ sản phẩm lên mạng xã hội còn hạn chế. Chưa có phiên bản ứng dụng di động native cho trải nghiệm tốt hơn.

5.1.4. Bài học kinh nghiệm

Qua quá trình thực hiện dự án, nhóm đã rút ra được nhiều bài học quý báu. Việc lập kế hoạch chi tiết và phân tích yêu cầu kỹ lưỡng ngay từ đầu giúp tiết kiệm thời gian và công sức trong quá trình phát triển. Thiết kế cơ sở dữ liệu hợp lý và có khả năng mở rộng là nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững của hệ thống. Việc áp dụng các design pattern và best practices giúp code dễ bảo trì và mở rộng.

Kiểm thử liên tục trong quá trình phát triển giúp phát hiện và sửa lỗi sớm, tránh tích tụ technical debt. Việc xử lý lỗi và validation đầu vào cẩn thận giúp hệ thống ổn định hơn. Tài liệu hóa code và chức năng giúp dễ dàng bảo trì và phát triển tiếp. Làm việc nhóm hiệu quả với sự phân công rõ ràng và giao tiếp thường xuyên là yếu tố then chốt cho thành công của dự án.

5.2. HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Chuyển đổi sang kiến trúc Client-Server: để khắc phục hạn chế của localStorage, hệ thống cần được nâng cấp với backend server. Có thể sử dụng Node.js với Express framework để xây dựng RESTful API. Cơ sở dữ liệu nên chuyển sang hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ như MySQL hoặc PostgreSQL để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu. Đối với dữ liệu phi cấu trúc như hình ảnh và log, có thể sử dụng MongoDB. Việc triển khai server sẽ cho phép đồng bộ dữ liệu giữa các thiết bị và cung cấp khả năng backup tự động.

Tăng cường bảo mật:

Hệ thống cần triển khai mã hóa mật khẩu bằng bcrypt hoặc argon2 thay vì lưu trữ plain text. Sử dụng JWT (JSON Web Token) cho việc xác thực và phân quyền người dùng. Triển khai HTTPS để mã hóa dữ liệu truyền tải giữa client và

server. Áp dụng các biện pháp bảo vệ chống SQL Injection, XSS và CSRF. Thêm cơ chế rate limiting để chống brute force attack. Triển khai two-factor authentication cho tài khoản quản trị viên.

Tối ưu hóa hiệu năng:

Sử dụng Redis để cache dữ liệu thường xuyên truy cập như danh sách sản phẩm, giảm tải cho database. Triển khai CDN (Content Delivery Network) để phân phối hình ảnh và static files nhanh hơn. Áp dụng lazy loading và pagination cho danh sách sản phẩm dài. Sử dụng image optimization để giảm kích thước file hình ảnh. Triển khai server-side rendering hoặc static site generation để cải thiện SEO và tốc độ tải trang ban đầu.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Ian Hickson, HTML5: A Vocabulary and Associated APIs for HTML and XHTML, World Wide Web Consortium (W3C), 2014.
- [2] Bert Bos; Tantek Çelik; Erika J. Etemad, Cascading Style Sheets Level 3 (CSS3) Specification, World Wide Web Consortium (W3C), 2018.
- [3] Mozilla Developer Network Contributors, JavaScript Guide, Mozilla Foundation, 2023.
- [4] Mark Otto; Jacob Thornton; Bootstrap Core Team, Bootstrap 5 Official Documentation, Bootstrap, Inc., 2023.
- [5] Nguyễn Văn tâm, Thiết kế giao diện website bán hàng trực tuyến sử dụng Bootstrap 5, Đồ án tốt nghiệp, Trường Đại học Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2023.
- [6] Trần Ngọc Lan, Xây dựng website giới thiệu sản phẩm cho cửa hàng điện thoại, Báo cáo đồ án,, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2022.
- [7] Mai văn Thụy, Ứng dụng JavaScript trong xây dựng chức năng giỏ hàng cho website thương mại điện tử, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 2023.